

TENNIS BIOMECHANICS RESEARCH MANUAL

Tập 1: Figure-8 Power Regulation System

CHƯƠNG 1

CUỘC CÁCH MẠNG THẦM LẶNG CỦA FOREHAND HIỆN ĐẠI

1.1 Vấn đề của cách dạy tennis truyền thống

Trong hơn nửa thế kỷ, phần lớn hệ thống huấn luyện tennis trên thế giới được xây dựng trên một giả định đơn giản:

"Cú đánh được tạo ra bằng cách đưa vợt ra sau rồi đánh về phía trước."

Giả định này dẫn tới vô số chỉ dẫn quen thuộc:

- Turn sideways.
- Step into the ball.
- Swing low to high.
- Follow through.

Những hướng dẫn này không hoàn toàn sai.

Nhưng chúng không giải thích được điều đang thực sự xảy ra trong cơ thể của một vận động viên ATP.

Khi công nghệ motion capture tốc độ cao phát triển, các nhà khoa học bắt đầu nhận ra một điều đáng kinh ngạc:

Những tay vợt mạnh nhất thế giới không hề đánh bóng bằng cánh tay.

Họ cũng không tạo lực bằng cổ tay.

Thậm chí họ không chủ động tăng tốc đầu vợt theo cách mà phần lớn người chơi nghiệp dư tưởng tượng.

Thay vào đó, họ sử dụng một hệ thống sinh học phức tạp hơn rất nhiều.

Một hệ thống hoạt động giống:

- lò xo,
- roi da,
- turbine,
- bánh đà,
- và mạng lưới thần kinh thích nghi,

được phối hợp thành một cấu trúc duy nhất.

Forehand hiện đại thực chất là một hệ thống truyền động.

Không phải một cú đánh.

1.2 Từ "Swing" sang "Energy Transfer"

Một sai lầm lớn của phần lớn người chơi là xem forehand như một chuyển động cơ học.

Thực tế:

Forehand không phải là chuyển động.

Forehand là sự truyền năng lượng.

Khi một người cố đánh bóng bằng cánh tay, năng lượng chỉ được tạo ra từ một số nhóm cơ nhỏ:

- Deltoid
- Biceps
- Forearm

Tổng công suất rất hạn chế.

Ngược lại, khi một vận động viên ATP đánh bóng:

Năng lượng được sinh ra từ:

- mặt sân,
- chân,

- hông,
- thân người,
- vai,
- cánh tay,
- cẳng tay,
- cổ tay,
- đầu vợt.

Toàn bộ hệ thống hoạt động như một chuỗi truyền động nhiều tầng.

Trong kỹ thuật cơ khí, đây được gọi là:

Multi-Stage Power Transmission System.

1.3 Quan sát ATP Forehand

Nếu quan sát bằng mắt thường:

Forehand của Carlos Alcaraz trông giống một cú đánh mạnh.

Forehand của Jannik Sinner trông giống một cú đẩy nhanh.

Forehand của Roger Federer trông mềm mại.

Forehand của Rafael Nadal trông giống một cú quất roi.

Nhưng dưới góc nhìn sinh cơ học:

Cả bốn đều đang làm cùng một việc.

Họ đang:

1. Tích lũy năng lượng.
2. Điều tiết năng lượng.
3. Truyền năng lượng.
4. Giải phóng năng lượng.

Khác biệt chỉ nằm ở:

- quỹ đạo,
- thời điểm,
- góc tiếp xúc,
- và lượng spin.

1.4 Figure-8: Mảnh ghép bị bỏ quên

Khi xem video tốc độ cao của các tay vợt ATP, ta nhận thấy một hiện tượng lặp lại.

Đầu vợt không di chuyển theo đường thẳng.

Nó tạo ra một vòng lặp.

Sau đó lại tạo thêm một vòng lặp thứ hai.

Tổng thể tạo thành hình số 8.

Đây chính là Figure-8.

Nhiều huấn luyện viên xem đây là hệ quả ngẫu nhiên của kỹ thuật.

Nghiên cứu này đưa ra giả thuyết ngược lại:

Figure-8 không phải hệ quả.

Figure-8 chính là cơ chế điều tiết công suất.

Nó tồn tại vì hệ thần kinh cần một phương pháp để:

- kiểm soát gia tốc,
- duy trì nhịp điệu,
- kéo dài thời gian tăng tốc,
- giảm sai số khi tiếp xúc.

Nói cách khác:

Figure-8 là giải pháp mà hệ thần kinh tiến hóa ra để quản lý năng lượng trong một hệ thống nhiều khớp nối.

1.5 Từ cơ học sang thần kinh học

Nếu chỉ nghiên cứu cơ bắp, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được forehand hiện đại.

Bởi vì:

Não bộ không điều khiển từng cơ.

Não bộ điều khiển mẫu vận động.

Một người không nghĩ:

"Bây giờ cơ cơ ngực."

rồi:

"Bây giờ xoay căng tay."

rồi:

"Bây giờ duỗi cổ tay."

Não bộ không hoạt động như vậy.

Thay vào đó nó tạo ra:

Motor Pattern.

Một chương trình vận động hoàn chỉnh.

Figure-8 chính là một phần của chương trình đó.

Nó cho phép:

- timing xuất hiện tự nhiên,
- racquet lag xuất hiện tự nhiên,
- release xuất hiện tự nhiên.

Không cần điều khiển ý thức.

1.6 Góc nhìn của Thái Cực Quyền

Nếu quan sát forehand ATP từ góc nhìn nội gia quyền, nhiều điểm tương đồng xuất hiện ngay lập tức.

Trong Thái Cực Quyền có khái niệm:

Triền Ty Kinh (纏絲勁)

hay Silk Reeling Energy.

Đây là quá trình:

- xoắn,
- cuộn,
- tích lũy,
- giải phóng,

năng lượng theo các vòng xoắn liên tục.

Figure-8 thực hiện chính xác điều này.

Năng lượng không đi theo đường thẳng.

Nó đi theo đường xoắn.

Cơ thể không đẩy lực.

Cơ thể dẫn lực.

Đây là điểm giao nhau đầy thú vị giữa:

- ATP Tennis
- Biomechanics
- Motor Learning
- Internal Martial Arts

1.7 Mục tiêu của cuốn sách

Cuốn sách này sẽ xây dựng một mô hình hoàn chỉnh để giải thích:

Tại sao ATP Forehand hoạt động.

Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu:

- Figure-8 Power Regulation System
- Racquet Lag Dynamics
- Triple Bend Architecture
- 45 Degree Contact Zone
- Non-Dominant Arm Drive System
- Neurology of Forehand
- Internal Power Generation
- Taichi Principles Applied to Tennis

Mục tiêu cuối cùng không phải là học thêm một kỹ thuật.

Mà là hiểu được nguyên lý nền tảng đứng sau mọi kỹ thuật.

Bởi vì khi hiểu nguyên lý, người chơi không còn phải bắt chước hình dạng của động tác.

Họ có thể tự tạo ra động tác phù hợp với cơ thể của mình.

Đó chính là con đường mà mọi vận động viên đỉnh cao cuối cùng đều đi tới.

CHƯƠNG 2

FIGURE-8 POWER REGULATION SYSTEM

Tại sao đầu vợt phải di chuyển theo hình số 8 để tạo ra sức mạnh ATP-Level

2.1 Một câu hỏi chưa từng được đặt ra

Trong phần lớn giáo trình tennis, Figure-8 thường được xem như:

- một đặc điểm kỹ thuật,
- một phong cách cá nhân,
- hoặc đơn giản là hệ quả của cú swing.

Tuy nhiên có một câu hỏi quan trọng hơn:

Tại sao gần như mọi vận động viên ATP đều xuất hiện Figure-8?

Nếu đây chỉ là một chi tiết ngẫu nhiên thì xác suất hàng trăm vận động viên đỉnh cao cùng phát triển một mô hình giống nhau là cực kỳ thấp.

Trong khoa học vận động, khi nhiều hệ thần kinh độc lập cùng tìm ra một giải pháp giống nhau, điều đó thường cho thấy:

Đó là lời giải tối ưu.

2.2 Bài toán mà hệ thần kinh phải giải quyết

Forehand hiện đại phải giải quyết đồng thời bốn yêu cầu:

Yêu cầu số 1: Tạo công suất cực lớn

ATP Forehand có thể tạo ra:

- 3000–5000 RPM topspin
 - tốc độ bóng trên 130 km/h
 - racquet head speed trên 120 km/h
-

Yêu cầu số 2: Giữ độ chính xác

Bóng phải đi vào một khu vực rất nhỏ.

Sai lệch chỉ vài độ cũng có thể khiến bóng:

- ra ngoài sân
 - đập lưới
 - hoặc tạo bóng ngắn
-

Yêu cầu số 3: Bảo vệ khớp

Nếu tạo công suất trực tiếp bằng vai hoặc cổ tay:

- khuỷu tay nhanh chóng bị quá tải
 - vai dễ tổn thương
 - cổ tay mất ổn định
-

Yêu cầu số 4: Lặp lại hàng nghìn lần

Một tay vợt chuyên nghiệp có thể đánh:

- vài nghìn cú mỗi tuần
- hàng triệu cú trong sự nghiệp

Hệ thống phải vừa mạnh vừa bền.

2.3 Hệ thống cơ học không thích tăng tốc đột ngột

Trong kỹ thuật cơ khí có một nguyên lý:

Gia tốc càng đột ngột, dao động càng lớn.

Ví dụ:

Nếu một động cơ điện tăng từ:

0 RPM → 3000 RPM

ngay lập tức,

toàn bộ hệ thống sẽ rung lắc dữ dội.

Vì vậy người ta sử dụng:

- flywheel
- soft start
- torque converter

để làm mượt quá trình tăng tốc.

Điều tương tự xảy ra trong forehand

Nếu người chơi cổ:

- kéo vợt ra sau
- rồi đột ngột đánh về trước

sẽ xuất hiện:

- mất timing
- căng cơ
- mất kiểm soát

Hệ thần kinh không thích điều đó.

2.4 Figure-8 như một bộ điều tốc sinh học

Figure-8 xuất hiện như một giải pháp tự nhiên.

Nó kéo dài thời gian tăng tốc.

Thay vì:

0 → 100%

năng lượng được tăng dần:

0%

→ 20%

→ 40%

→ 60%

→ 80%

→ 100%

Điều này cho phép:

- hệ thần kinh kiểm soát tốt hơn
 - khớp chịu tải thấp hơn
 - timing chính xác hơn
-

2.5 Figure-8 tạo ra nhịp điệu

Một quan sát thú vị:

Những vận động viên đánh mạnh nhất thường cũng là những người có nhịp điệu tốt nhất.

Ví dụ:

- Federer
- Alcaraz
- Dimitrov

Cú đánh của họ có cảm giác như đang nhảy múa.

Không phải vì họ cố tạo nhịp.

Mà vì Figure-8 vốn là một bộ tạo nhịp.

Rhythm Generator

Trong thần kinh học tồn tại khái niệm:

Central Pattern Generator

(CPG)

Đây là các mạng thần kinh tạo ra:

- nhịp đi bộ
- nhịp chạy
- nhịp thở

mà không cần suy nghĩ liên tục.

Figure-8 hoạt động tương tự.

Nó cung cấp một khuôn mẫu chuyển động tuần hoàn giúp não bộ dễ kiểm soát hơn.

2.6 Figure-8 và Racquet Lag

Một trong những hiện tượng nổi tiếng nhất của ATP Forehand là:

Racquet Lag.

Đầu vợt tụt lại phía sau bàn tay.

Nhiều người cố tạo lag bằng cách:

- bẻ cổ tay
- giữ cổ tay
- kéo đầu vợt

Nhưng đây là cách tiếp cận sai.

Racquet Lag là hệ quả

Khi Figure-8 xuất hiện:

- thân người xoay
- cánh tay tăng tốc
- đầu vợt có quán tính

Kết quả:

đầu vợt tự động tụt lại.

Lag xuất hiện một cách tự nhiên.

Không cần cố tạo.

2.7 Figure-8 và hiệu ứng roi da

Một chiếc roi hoạt động như thế nào?

Người dùng không tăng tốc đầu roi trực tiếp.

Họ chỉ:

- tăng tốc phần gốc

Năng lượng được truyền dọc theo chiều dài roi.

Đầu roi cuối cùng đạt vận tốc rất lớn.

Forehand ATP vận hành tương tự.

Chuỗi truyền động:

Chân → hông → Thân người → Vai → Cánh tay → Cẳng tay → Bàn tay → Vợt

Figure-8 giúp duy trì dòng truyền năng lượng này.

2.8 Figure-8 và nguyên lý bảo toàn động lượng góc

Một trong những nguyên lý quan trọng nhất của forehand hiện đại là:

Angular Momentum Conservation

(Bảo toàn động lượng góc)

Khi bán kính quay giảm:

vận tốc góc tăng.

Tương tự vận động viên trượt băng:

- dang tay → quay chậm
 - thu tay → quay nhanh
-

Ứng dụng vào tennis

Trong Figure-8:

Đầu vợt ban đầu nằm xa cơ thể.

Sau đó được đưa vào gần thân người.

Bán kính quay giảm.

Kết quả:

Racquet Head Speed tăng mạnh.

Không cần tăng sức cơ.

2.9 Figure-8 dưới góc nhìn Taichi

Trong Thái Cực Quyền:

Không tồn tại khái niệm:

tạo lực bằng cơ bắp.

Thay vào đó là:

Tích lực → Dẫn lực → Phát lực

Figure-8 chính là quá trình này.

Tích lực

Năng lượng được lưu trữ trong:

- chân
 - hông
 - cột sống
 - vai
-

Dẫn lực

Lực được dẫn theo đường xoắn.

Không bị ngắt quãng.

Phát lực

Khi tới vị trí thích hợp:

toàn bộ hệ thống giải phóng năng lượng.

Trong tennis:

đó là thời điểm contact.

2.10 Figure-8 không phải kỹ thuật

Đây là điểm quan trọng nhất của chương này.

Figure-8 không phải:

- kỹ thuật
- động tác
- phong cách

Figure-8 là một hiện tượng nổi lên (emergent phenomenon).

Nó xuất hiện khi:

- kinetic chain hoạt động đúng
- cơ thể đủ thư giãn
- timing chính xác
- hệ thần kinh được huấn luyện tốt

Những người cố tạo Figure-8 bằng cách bắt chước hình dạng thường thất bại.

Những người hiểu nguyên lý thường tự phát triển Figure-8 của riêng mình.

Kết luận

Figure-8 là lời giải mà cơ thể con người tìm ra cho bài toán:

"Làm thế nào để tạo ra công suất cực lớn mà vẫn duy trì độ chính xác và sự bền vững?"

Nó hoạt động như:

- bộ điều tốc sinh học
- bộ tạo nhịp thần kinh
- bộ tích trữ năng lượng đàn hồi
- hệ thống điều hòa gia tốc

Figure-8 không phải là thứ cần ép buộc.

Nó là kết quả tự nhiên của một hệ thống vận động được tổ chức đúng cách.

Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết hơn về hiện tượng xuất hiện ngay sau Figure-8:

Racquet Lag Dynamics – cơ chế khiến đầu vợt tụt lại phía sau và tạo nên sức mạnh của forehand ATP hiện đại.

CHƯƠNG 3

RACQUET LAG DYNAMICS

Động học của hiện tượng đầu vợt tụt lại và nguồn gốc thực sự của sức mạnh ATP Forehand

3.1 Racquet Lag – hiện tượng bị hiểu sai nhiều nhất trong tennis

Nếu phải chọn một khái niệm được nhắc đến nhiều nhất trong tennis hiện đại, đó có lẽ là:

Racquet Lag

Gần như mọi video kỹ thuật đều nói về:

- Lag
- Whip
- Snap
- Release

Tuy nhiên đa số người chơi vẫn không hiểu bản chất của nó.

Khi nhìn vào video quay chậm của các tay vợt ATP, người ta thấy:

- Bàn tay đi trước.
- Đầu vợt đi sau.
- Cổ tay dường như bị "bẻ ngược".

Sau đó:

- Đầu vợt lao tới với tốc độ cực lớn.

Nhiều người kết luận:

"Phải cố giữ cổ tay lại."

Hoặc:

"Phải bẻ cổ tay thật nhiều."

Đây là một trong những sai lầm lớn nhất trong huấn luyện tennis.

3.2 Racquet Lag không phải là kỹ thuật

Điều đầu tiên cần hiểu:

Lag không phải động tác.

Lag là kết quả.

Cũng giống như:

- bóng rơi không phải là kỹ thuật
- con lắc dao động không phải là kỹ thuật

Lag xuất hiện khi các điều kiện vật lý phù hợp xuất hiện.

Công thức đơn giản

Sai lầm phổ biến:

Lag

→ tạo ra power

Thực tế:

Power System đúng

→ tạo ra Lag

Nói cách khác:

Lag là triệu chứng của một hệ thống vận động hiệu quả.

Không phải nguyên nhân.

3.3 Hệ thống hai vật thể quay

Từ góc nhìn cơ học:

Forehand có thể được đơn giản hóa thành:

Vật thể số 1:

- Cánh tay

Vật thể số 2:

- Vợt

Khi cánh tay tăng tốc:

Vợt không thể tăng tốc ngay lập tức.

Do quán tính.

Nguyên lý quán tính

Theo định luật Newton:

Một vật có xu hướng giữ nguyên trạng thái chuyển động.

Khi bàn tay bắt đầu tăng tốc:

Đầu vợt muốn tiếp tục ở trạng thái cũ.

Kết quả:

Đầu vợt bị bỏ lại phía sau.

Đây chính là:

Racquet Lag.

3.4 Lag là món quà của vật lý

Một điều thú vị:

Nếu vật lý không tồn tại hiện tượng quán tính,

ATP Forehand sẽ không tồn tại.

Bởi vì:

Không có lag thì không có whip.

Không có whip thì không có racquet head speed cực lớn.

3.5 Figure-8 tạo điều kiện cho Lag

Trong chương trước chúng ta đã nghiên cứu:

Figure-8 là hệ thống điều tiết công suất.

Bây giờ ta có thể hiểu sâu hơn.

Điều gì xảy ra trong Figure-8?

Khi thân người xoay:

Torso

→ Shoulder

→ Arm

bắt đầu tăng tốc.

Nhưng đầu vợt:

- nặng hơn
- nằm xa tâm quay hơn

nên phản ứng chậm hơn.

Kết quả:

Lag xuất hiện tự nhiên.

Hệ quả quan trọng

Nếu Figure-8 tốt:

Lag sẽ xuất hiện.

Nếu Figure-8 không tồn tại:

Lag rất khó xuất hiện.

Đây là lý do ATP Forehand luôn xuất hiện:

Figure-8 trước.

Lag sau.

3.6 Stretch-Shortening Cycle

Đây là phần quan trọng nhất của chương.

Hệ thần kinh thích lò xo

Con người sinh ra không phải để tạo lực bằng cơ bắp thuần túy.

Con người tạo lực bằng:

- đàn hồi
- phản xạ
- lưu trữ năng lượng

Ví dụ:

Khi nhảy cao.

Bạn không nhảy từ tư thế đứng yên.

Bạn:

- hạ thấp người
- kéo giãn cơ
- rồi bật lên

Điều này tạo ra:

Stretch-Shortening Cycle (SSC)

SSC trong forehand

Khi Lag xuất hiện:

Các cấu trúc bị kéo căng:

- cổ tay
- cẳng tay
- vai
- ngực
- chuỗi cân mạc

Năng lượng đàn hồi được tích lũy.

Sau đó:

Hệ thống bật trở lại.

Đầu vợt tăng tốc đột biến.

3.7 Tại sao ATP không cố giữ cổ tay

Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa ATP và người chơi phong trào.

Người chơi phong trào

Cố:

- khóa cổ tay
- giữ lag
- giữ góc

Kết quả:

- căng cơ
 - mất tốc độ
 - mất nhịp
-

ATP Player

Không giữ lag.

Không tạo lag.

Không khóa cổ tay.

Họ chỉ:

- tăng tốc đúng thứ tự
- thư giãn
- để vật lý làm việc

Lag tự xuất hiện.

3.8 Whip Effect

Hiệu ứng roi da là hệ quả trực tiếp của lag.

Trình tự

Ban đầu:

Hand Speed > Racquet Speed

Sau đó:

Racquet Speed > Hand Speed

Đầu vợt vượt qua bàn tay.

Đây là giai đoạn release.

Điều thú vị

Trong ATP Forehand:

Nhiều thời điểm đầu vợt tăng tốc ngay cả khi bàn tay bắt đầu giảm tốc.

Điều này nghe có vẻ vô lý.

Nhưng lại hoàn toàn phù hợp với cơ học nhiều khâu.

3.9 Góc nhìn hệ thống điều khiển

Là một kỹ sư, bạn có thể hình dung:

Lag giống như một bộ tích năng.

Hydraulic Accumulator

Trong hệ thống thủy lực:

Bơm không cấp năng lượng trực tiếp.

Nó nạp năng lượng vào accumulator.

Accumulator giải phóng năng lượng sau.

Forehand

Body Rotation

chính là bơm.

Lag

chính là accumulator.

Release

chính là giai đoạn xả năng lượng.

3.10 Lag và Triple Bend

Một quan sát rất quan trọng.

Lag mạnh nhất thường xuất hiện khi cơ thể ở trạng thái:

Triple Bend.

Bao gồm:

Bend 1

Knee Flexion

Bend 2

Hip Loading

Bend 3

Elbow Flexion

Ba điểm gập này tạo nên:

- khả năng hấp thu lực
- khả năng tích lũy năng lượng
- khả năng giải phóng năng lượng

rất hiệu quả.

3.11 Taichi và Lag

Trong Thái Cực Quyền có khái niệm:

蓄勁

(Tích Kinh)

Không phát lực ngay.

Không đẩy ngay.

Không dùng sức ngay.

Trước tiên:

Tích.

Sau đó:

Phát.

Lag chính là trạng thái:

Tích Kinh.

Release chính là:

Phát Kinh.

3.12 Sai lầm phổ biến

Sai lầm số 1

Cố bẻ cổ tay.

Sai lầm số 2

Cố giữ lag.

Sai lầm số 3

Dùng căng tay tạo tốc độ.

Sai lầm số 4

Tăng lực tay thay vì tăng lực xoay thân người.

Sai lầm số 5

Tập trung vào hình dạng thay vì nguyên lý.

3.13 Kết luận

Racquet Lag là một hiện tượng vật lý xuất hiện khi:

- kinetic chain hoạt động đúng
- cơ thể đủ thư giãn
- Figure-8 điều tiết gia tốc hiệu quả
- động lượng được truyền liên tục

Lag không phải kỹ thuật.

Lag là dấu hiệu của một hệ thống vận động hiệu quả.

Người chơi ATP không tạo Lag.

Họ tạo điều kiện để Lag xuất hiện.

Và khi Lag xuất hiện đúng cách:

đầu vợt trở thành một chiếc roi cơ học có khả năng tạo ra:

- tốc độ cực lớn
- topspin cực mạnh
- độ ổn định đáng kinh ngạc

mà không cần dùng quá nhiều sức cơ bắp.

Chương tiếp theo

CHƯƠNG 4

THE 45° CONTACT POWER ZONE

Tại sao gần như mọi ATP Forehand đều tiếp xúc bóng trong vùng khoảng 45° phía trước cơ thể, và vì sao đây là vị trí truyền năng lượng hiệu quả nhất của toàn bộ hệ vận động.

CHƯƠNG 4

THE 45° CONTACT POWER ZONE

Vùng tiếp xúc 45° – Điểm truyền năng lượng tối ưu của forehand hiện đại

4.1 Một bí mật bị che giấu bởi những bức ảnh

Nếu xem các hình ảnh tĩnh của những tay vợt hàng đầu thế giới, người xem thường tập trung vào:

- vị trí cánh tay,
- góc cổ tay,
- hướng mặt vợt,
- hoặc điểm tiếp xúc.

Tuy nhiên có một yếu tố xuất hiện lặp đi lặp lại ở gần như mọi tay vợt ATP:

Bóng thường được tiếp xúc ở khoảng 30–60 độ phía trước thân người.

Trung bình thường nằm gần:

45 độ.

Đây không phải là sự trùng hợp.

Cũng không phải là thói quen cá nhân.

Đây là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa cơ sinh học và hàng chục năm tối ưu hóa kỹ thuật tennis hiện đại.

4.2 Sai lầm của khái niệm "Contact Point"

Từ "contact point" khiến nhiều người hiểu sai.

Nó tạo cảm giác:

- bóng được đánh tại một điểm,
- lực được tạo ra tại điểm đó,
- cú đánh kết thúc tại điểm đó.

Thực tế hoàn toàn ngược lại.

Contact không phải điểm

Contact là một vùng.

Một vùng mà trong đó:

- động lượng được truyền,
- năng lượng được giải phóng,
- hệ thống vẫn tiếp tục tăng tốc.

Do đó trong cuốn sách này chúng ta sử dụng khái niệm:

Contact Zone

thay vì:

Contact Point

4.3 Bài toán truyền công suất

Trong kỹ thuật cơ khí, có một câu hỏi quan trọng:

Khi nào hệ thống truyền được nhiều công suất nhất?

Không phải:

- lúc bắt đầu chuyển động
- cũng không phải khi đã kết thúc chuyển động

Mà là trong giai đoạn:

Peak Energy Transfer

Ví dụ động cơ

Một động cơ điện:

- không tạo mô-men xoắn lớn nhất khi đứng yên
- cũng không tạo công suất lớn nhất khi đã hết gia tốc

Hiệu suất cao nhất xuất hiện trong vùng làm việc tối ưu.

Forehand cũng tương tự

Cơ thể người là một hệ thống truyền động sinh học.

Nó cũng tồn tại:

Power Band

hay vùng công suất tối ưu.

45° chính là một phần của vùng đó.

4.4 Cấu trúc vai ở góc 45°

Khớp vai là khớp có biên độ vận động lớn nhất cơ thể.

Nhưng khả năng tạo lực của vai không đồng đều ở mọi vị trí.

Quá sớm

Nếu tiếp xúc khi tay còn sát thân:

0°–20°

thì:

- đòn bẩy ngắn
- hướng lực chưa tối ưu
- thân người chưa xoay đủ

Power thấp.

Quá muộn

Nếu tiếp xúc khi tay đã quá xa:

70°–90°

thì:

- cơ ngực mất lợi thế cơ học
- vai bắt đầu giảm ổn định
- tốc độ xoay giảm

Power cũng giảm.

Vùng giữa

Khoảng:

30°–60°

đem lại:

- ổn định cao
- tốc độ cao
- truyền lực tốt

Đây chính là vùng vàng của forehand.

4.5 Length-Tension Relationship

Một nguyên lý cơ bản của sinh lý học:

Cơ bắp tạo lực mạnh nhất ở chiều dài trung gian.

Không phải:

- quá co
- cũng không phải quá giãn

Áp dụng vào forehand

Tại vùng 45°:

Các nhóm cơ chính:

- Pectoralis Major
- Latissimus Dorsi
- Serratus Anterior
- Internal Rotators

đều ở gần chiều dài tối ưu.

Điều này tạo nên:

Maximum Force Production Zone

4.6 Contact trong khi hệ thống vẫn đang tăng tốc

Đây là một trong những phát hiện quan trọng nhất của tennis hiện đại.

Người chơi nghiệp dư thường nghĩ:

Tăng tốc

→ Contact

→ Kết thúc

ATP Forehand thực tế là:

Tăng tốc

→ Contact

→ Tiếp tục tăng tốc

→ Release

Điều này cực kỳ quan trọng.

Ý nghĩa

Bóng không được đánh sau khi tăng tốc.

Bóng được đánh trong khi hệ thống vẫn đang tăng tốc.

Do đó:

- lực truyền lớn hơn
 - spin cao hơn
 - timing ổn định hơn
-

4.7 45° và động lượng góc

Trong chương trước chúng ta đã nói về:

Angular Momentum.

Quan sát ATP

Khi bóng tới vùng 45°:

- hông vẫn đang xoay
- thân người vẫn đang xoay
- vai vẫn đang xoay
- cánh tay vẫn đang tăng tốc

Toàn bộ chuỗi động lượng góc vẫn đang hoạt động.

Contact xuất hiện ngay giữa dòng chảy năng lượng.

Hệ quả

Bóng nhận được năng lượng từ:

- chân
- hông
- thân người
- vai
- cánh tay
- vợt

cùng một lúc.

4.8 Tại sao ATP trông như đánh bóng "muộn"

Nhiều người xem ATP rồi cổ bắt chước.

Họ thấy:

- Alcaraz
- Sinner
- Djokovic

có vẻ như đánh bóng rất muộn.

Thực tế không phải.

Họ không đánh muện

Họ:

- xoay người nhiều hơn
- duy trì lag lâu hơn
- giữ acceleration lâu hơn

Do đó contact xuất hiện ở vị trí khác so với người mới chơi.

Nhưng vẫn nằm trong vùng công suất tối ưu.

4.9 Góc nhìn điều khiển học

Nếu xem cơ thể là một hệ thống điều khiển:

45° là vùng mà:

- tín hiệu thần kinh ổn định
 - sai số thấp
 - phản hồi cảm giác mạnh
-

Control Window

Trong kỹ thuật điều khiển:

Có những vùng mà hệ thống dễ điều khiển nhất.

45° chính là:

Biomechanical Control Window

của forehand.

4.10 45° và Triple Bend

Triple Bend bao gồm:

- gập gối
 - gập hông
 - gập khuỷu tay
-

Điều thú vị

Triple Bend đạt hiệu quả cao nhất khi contact xuất hiện gần vùng 45°.

Bởi vì lúc đó:

- năng lượng từ chân đã truyền lên
- thân người đang tăng tốc
- cánh tay chưa bị duỗi hết

Hệ thống còn khả năng tiếp tục giải phóng năng lượng.

4.11 Liên hệ với Fa Jin trong Thái Cực Quyền

Trong nội gia quyền có khái niệm:

發勁

(Fa Jin)

Điểm phát lực không phải nơi lực được tạo ra.

Đó là nơi:

lực hội tụ.

Forehand hiện đại cũng vậy.

Lực được sinh ra từ:

- mặt sân
- chân
- hông
- cột sống

Nhưng được hội tụ tại:

45° Contact Zone.

Đây chính là khoảnh khắc:

Tennis Fa Jin.

4.12 Vì sao Federer trông effortless

Một trong những điều khiến người xem kinh ngạc là:

Roger Federer dường như không dùng sức.

Nhưng bóng vẫn đi rất nặng.

Lý do là:

Ông thường tiếp xúc bóng cực kỳ gần vùng công suất tối ưu.

Do đó:

- ít hao năng lượng
 - ít căng cơ
 - hiệu suất truyền lực rất cao
-

4.13 Sai lầm phổ biến

Sai lầm số 1

Tiếp xúc quá gần người.

Sai lầm số 2

Vươn tay quá xa.

Sai lầm số 3

Cổ đánh vào một điểm cố định.

Sai lầm số 4

Dùng tay để tạo lực tại contact.

Sai lầm số 5

Xem contact là điểm kết thúc.

4.14 Mô hình mới của forehand

Từ các chương trước, chúng ta có thể xây dựng mô hình:

Figure-8



Racquet Lag



Triple Bend



45° Power Zone



Release



Recovery

Đây chính là kiến trúc cơ bản của ATP Forehand hiện đại.

Kết luận

Vị trí tiếp xúc 45° không phải là một quy tắc kỹ thuật tùy ý.

Nó là kết quả của:

- sinh cơ học
- thần kinh học
- động học quay
- tối ưu hóa truyền động

Đây là vùng mà:

- cơ bắp mạnh nhất
- hệ thần kinh ổn định nhất
- động lượng được truyền hiệu quả nhất

Nói cách khác:

45° Contact Zone là điểm mà toàn bộ hệ thống cơ thể đạt hiệu suất cao nhất trong việc chuyển hóa năng lượng thành tốc độ bóng và topspin.

Chương tiếp theo

CHƯƠNG 5

THE TRIPLE BEND ARCHITECTURE

Tại sao mọi ATP Forehand mạnh mẽ đều xuất hiện ba điểm gấp chiến lược trong cơ thể, và vì sao Triple Bend chính là "hệ thống treo" của toàn bộ cỗ máy phát lực.

CHƯƠNG 5

THE TRIPLE BEND ARCHITECTURE

Kiến trúc Ba Điểm Gập – Hệ thống treo của cỗ máy phát lực ATP Forehand

5.1 Triple Bend là gì?

Nếu Figure-8 là bộ điều tốc công suất,

và Racquet Lag là bộ tích năng,

thì Triple Bend chính là:

Hệ thống treo (Suspension System)

của toàn bộ forehand hiện đại.

Khi quan sát các tay vợt ATP ở giai đoạn chuẩn bị lực (loading phase), ta thường thấy ba vị trí cùng xuất hiện trạng thái gập:

Bend 1

Gối (Knee Flexion)

Bend 2

Hông (Hip Flexion)

Bend 3

Khuỷu tay (Elbow Flexion)

Ba điểm này tạo thành một cấu trúc đàn hồi thống nhất.

5.2 Tại sao cơ thể không thích cấu trúc thẳng?

Trong kỹ thuật kết cấu, một thanh hoàn toàn thẳng có khả năng:

- truyền lực tốt
- nhưng hấp thụ lực kém

Ví dụ:

Một thanh thép thẳng:

Impact

↓

Shock

↓

Structure

Toàn bộ xung lực truyền trực tiếp.

Trong khi một hệ thống có:

- lò xo
- giảm chấn
- khớp nối

có khả năng:

- hấp thu lực
- tích lũy năng lượng
- giải phóng năng lượng

hiệu quả hơn nhiều.

Cơ thể người cũng vậy

Một cơ thể hoàn toàn duỗi thẳng:

- cứng
- chậm
- dễ mất thăng bằng

Ngược lại,

một cơ thể có các điểm gập chiến lược:

- linh hoạt hơn
 - ổn định hơn
 - mạnh hơn
-

5.3 Bend thứ nhất: Knee Flexion

Gối là bộ giảm chấn đầu tiên

Mọi vận động viên ATP đều sử dụng gối như:

- bộ hấp thu lực
 - bộ lưu trữ năng lượng
 - bộ điều chỉnh chiều cao trọng tâm
-

Vai trò cơ học

Khi gập gối:

Cơ thể tạo ra:

- Ground Reaction Force Reservoir

tạm dịch:

Kho dự trữ phản lực mặt sân.

Điều này cho phép:

Ground

↓

Legs

↓

Body

truyền lực hiệu quả hơn.

5.4 Ground Reaction Force

Một trong những hiểu lầm lớn nhất của tennis hiện đại là:

Người chơi nghĩ họ đánh bóng bằng tay.

Thực tế:

ATP Forehand bắt đầu từ mặt sân.

Newton đã giải thích điều này

Khi chân đạp xuống:

Mặt sân đẩy ngược lại.

Đó là:

Ground Reaction Force.

Nguồn năng lượng lớn nhất trong forehand không đến từ:

- vai
- cánh tay
- cổ tay

mà đến từ:

mặt sân.

5.5 Bend thứ hai: Hip Flexion

Nếu gối là bộ giảm chấn,

thì hông là:

Bộ truyền mô-men xoắn chính.

Hông là động cơ

Các nghiên cứu motion capture cho thấy:

Phần lớn công suất của ATP Forehand đến từ:

Hip Rotation.

Không phải Arm Rotation.

Hông thực hiện:

- xoay

- tăng tốc
- truyền động lượng

lên phần thân trên.

5.6 Hip Loading

Trong giai đoạn loading:

Hông tạo ra sự kéo căng giữa:

- pelvis
- torso

Hiện tượng này gọi là:

Hip-Shoulder Separation.

Ý nghĩa

Giống như kéo căng dây cung.

Năng lượng đàn hồi được tích lũy.

Sau đó được giải phóng trong forward swing.

5.7 Bend thứ ba: Elbow Flexion

Đây là điểm thường bị bỏ qua nhất.

Nhiều người chơi cố:

- duỗi thẳng tay
- vươn dài tối đa

ngay từ đầu.

Điều này làm mất:

- khả năng tăng tốc
 - khả năng điều khiển
 - khả năng lưu trữ động năng
-

Khuỷ tay gấp tạo ra điều gì?

Một đòn bẩy ngắn hơn.

Trong cơ học quay:

Radius ↓

Angular Velocity ↑

Khi bán kính quay giảm:

Tốc độ góc tăng.

Đây chính là nguyên lý của:

- vận động viên trượt băng nghệ thuật
 - vận động viên nhảy cầu
 - võ sĩ quyền Anh
 - ATP Forehand
-

5.8 Triple Bend tạo thành một hệ đàn hồi

Ba điểm gấp không hoạt động riêng lẻ.

Chúng hoạt động như:

Một hệ thống đàn hồi nối tiếp.

Mô hình

Knee

↓

Hip

↓

Elbow

Nếu một điểm bị khóa cứng:

toàn bộ hệ thống mất hiệu quả.

Điều này giải thích vì sao:

Một người rất khỏe vẫn có thể đánh yếu.

Trong khi:

Một người ít cơ bắp vẫn có thể đánh rất nặng.

5.9 Triple Bend và Figure-8

Figure-8 chỉ hoạt động tối ưu khi Triple Bend tồn tại.

Nếu không có Triple Bend

Figure-8 trở thành:

chuyển động hình học đơn thuần.

Khi có Triple Bend

Figure-8 trở thành:

hệ thống tích lũy năng lượng.

Đây là sự khác biệt giữa:

- bắt chước động tác
 - và tạo ra động tác
-

5.10 Triple Bend và Racquet Lag

Lag mạnh nhất xuất hiện khi:

- chân đang tải lực
 - hông đang xoay
 - khuỷu tay vẫn còn gấp
-

Điều này tạo ra:

Stretch Chain

kéo dài từ:

Ground

↓

Leg

↓

Hip

↓

Torso

↓

Shoulder

↓

Arm

↓

Racquet

5.11 Triple Bend và 45° Contact Zone

Khi tiếp xúc bóng:

Triple Bend chưa biến mất hoàn toàn.

Đây là điểm cực kỳ quan trọng.

Người chơi phong trào thường:

- duỗi hết chân
- duỗi hết tay

trước contact.

ATP Player thì không.

Họ vẫn giữ:

một phần độ gấp.

Vì sao?

Bởi vì hệ thống còn phải tiếp tục tăng tốc sau contact.

5.12 Góc nhìn hệ thống điều khiển

Trong kỹ thuật điều khiển:

Một hệ thống tốt phải có:

- khả năng hấp thu dao động
 - khả năng điều chỉnh sai số
 - khả năng phản hồi
-

Triple Bend thực hiện cả ba nhiệm vụ.

Nó hoạt động như:

Một hệ thống treo chủ động.

5.13 Triple Bend trong Thái Cực Quyền

Trong nội gia quyền có câu:

Khúc trung cầu trực.

(Tìm cái thẳng trong cái cong.)

Người mới thường hiểu sai.

Họ nghĩ:

Sức mạnh đến từ việc duỗi thẳng.

Thực tế:

Sức mạnh đến từ khả năng:

- chứa lực
- dẫn lực
- giải phóng lực

bên trong cấu trúc cong.

Triple Bend chính là biểu hiện sinh cơ học của nguyên lý này.

5.14 Triple Bend và Fa Jin

Trong Fa Jin:

Cơ thể không phát lực từ:

- cánh tay
 - vai
 - bàn tay
-

Mà từ:

một chuỗi đàn hồi liên kết.

ATP Forehand cũng vận hành tương tự.

Ba điểm gập tạo nên:

Elastic Energy Network.

Khi giải phóng:

Năng lượng di chuyển như một làn sóng.

Không phải như một cú đẩy.

5.15 Sai lầm phổ biến

Sai lầm số 1

Đứng quá thẳng.

Sai lầm số 2

Duỗi tay quá sớm.

Sai lầm số 3

Khóa gối.

Sai lầm số 4

Chỉ xoay vai mà không tải hông.

Sai lầm số 5

Cố tạo lực bằng cánh tay.

5.16 Công thức ATP Forehand hiện tại

Đến đây chúng ta đã có:

Figure-8



Triple Bend



Hip Loading



Racquet Lag



45° Power Zone



Release

Một hệ thống hoàn chỉnh bắt đầu xuất hiện.

Kết luận

Triple Bend không phải là một tư thế.

Nó là một kiến trúc sinh cơ học.

Ba điểm gập:

- Gối
- hông
- Khuỷu tay

tạo thành một hệ thống:

- hấp thu lực
- lưu trữ năng lượng
- điều tiết gia tốc
- tối ưu hóa truyền động

Nếu Figure-8 là bộ điều tốc,

và Racquet Lag là bộ tích năng,

thì Triple Bend chính là khung găm đàn hồi giúp toàn bộ hệ thống hoạt động hiệu quả.

Chương tiếp theo

CHƯƠNG 6

THE NON-DOMINANT ARM DRIVE SYSTEM

Tại sao cánh tay không thuận không chỉ dùng để giữ thẳng bằng, mà thực chất là một động cơ phụ (secondary drive system) chịu trách nhiệm khởi động và điều hướng toàn bộ kinetic chain của ATP Forehand.

CHƯƠNG 5

THE TRIPLE BEND ARCHITECTURE

Kiến trúc Ba Điểm Gập – Hệ thống treo của cổ máy phát lực ATP Forehand

5.1 Triple Bend là gì?

Nếu Figure-8 là bộ điều tốc công suất,

và Racquet Lag là bộ tích năng,

thì Triple Bend chính là:

Hệ thống treo (Suspension System)

của toàn bộ forehand hiện đại.

Khi quan sát các tay vợt ATP ở giai đoạn chuẩn bị lực (loading phase), ta thường thấy ba vị trí cùng xuất hiện trạng thái gập:

Bend 1

Gối (Knee Flexion)

Bend 2

Hông (Hip Flexion)

Bend 3

Khuỷu tay (Elbow Flexion)

Ba điểm này tạo thành một cấu trúc đàn hồi thống nhất.

5.2 Tại sao cơ thể không thích cấu trúc thẳng?

Trong kỹ thuật kết cấu, một thanh hoàn toàn thẳng có khả năng:

- truyền lực tốt
- nhưng hấp thụ lực kém

Ví dụ:

Một thanh thép thẳng:

Impact

↓

Shock



Structure

Toàn bộ xung lực truyền trực tiếp.

Trong khi một hệ thống có:

- lò xo
- giảm chấn
- khớp nối

có khả năng:

- hấp thu lực
- tích lũy năng lượng
- giải phóng năng lượng

hiệu quả hơn nhiều.

Cơ thể người cũng vậy

Một cơ thể hoàn toàn duỗi thẳng:

- cứng
- chậm
- dễ mất thăng bằng

Ngược lại,

một cơ thể có các điểm gập chiến lược:

- linh hoạt hơn
 - ổn định hơn
 - mạnh hơn
-

5.3 Bend thứ nhất: Knee Flexion

Gối là bộ giảm chấn đầu tiên

Mọi vận động viên ATP đều sử dụng gối như:

- bộ hấp thu lực
 - bộ lưu trữ năng lượng
 - bộ điều chỉnh chiều cao trọng tâm
-

Vai trò cơ học

Khi gặp gối:

Cơ thể tạo ra:

- Ground Reaction Force Reservoir

tạm dịch:

Kho dự trữ phản lực mặt sân.

Điều này cho phép:

Ground

↓

Legs

↓

Body

truyền lực hiệu quả hơn.

5.4 Ground Reaction Force

Một trong những hiểu lầm lớn nhất của tennis hiện đại là:

Người chơi nghĩ họ đánh bóng bằng tay.

Thực tế:

ATP Forehand bắt đầu từ mặt sân.

Newton đã giải thích điều này

Khi chân đạp xuống:

Mặt sân đẩy ngược lại.

Đó là:

Ground Reaction Force.

Nguồn năng lượng lớn nhất trong forehand không đến từ:

- vai
- cánh tay
- cổ tay

mà đến từ:

mặt sân.

5.5 Bend thứ hai: Hip Flexion

Nếu gối là bộ giảm chấn,

thì hông là:

Bộ truyền mô-men xoắn chính.

Hông là động cơ

Các nghiên cứu motion capture cho thấy:

Phần lớn công suất của ATP Forehand đến từ:

Hip Rotation.

Không phải Arm Rotation.

Hông thực hiện:

- xoay
- tăng tốc
- truyền động lượng

lên phần thân trên.

5.6 Hip Loading

Trong giai đoạn loading:

Hông tạo ra sự kéo căng giữa:

- pelvis
- torso

Hiện tượng này gọi là:

Hip-Shoulder Separation.

Ý nghĩa

Giống như kéo căng dây cung.

Năng lượng đàn hồi được tích lũy.

Sau đó được giải phóng trong forward swing.

5.7 Bend thứ ba: Elbow Flexion

Đây là điểm thường bị bỏ qua nhất.

Nhiều người chơi cố:

- duỗi thẳng tay
- vươn dài tối đa

ngay từ đầu.

Điều này làm mất:

- khả năng tăng tốc
 - khả năng điều khiển
 - khả năng lưu trữ động năng
-

Khuỷu tay gập tạo ra điều gì?

Một đòn bẩy ngắn hơn.

Trong cơ học quay:

Radius ↓

Angular Velocity ↑

Khi bán kính quay giảm:

Tốc độ góc tăng.

Đây chính là nguyên lý của:

- vận động viên trượt băng nghệ thuật
 - vận động viên nhảy cầu
 - võ sĩ quyền Anh
 - ATP Forehand
-

5.8 Triple Bend tạo thành một hệ đàn hồi

Ba điểm gập không hoạt động riêng lẻ.

Chúng hoạt động như:

Một hệ thống đàn hồi nối tiếp.

Mô hình

Knee

↓

Hip

↓

Elbow

Nếu một điểm bị khóa cứng:

toàn bộ hệ thống mất hiệu quả.

Điều này giải thích vì sao:

Một người rất khỏe vẫn có thể đánh yếu.

Trong khi:

Một người ít cơ bắp vẫn có thể đánh rất nặng.

5.9 Triple Bend và Figure-8

Figure-8 chỉ hoạt động tối ưu khi Triple Bend tồn tại.

Nếu không có Triple Bend

Figure-8 trở thành:

chuyển động hình học đơn thuần.

Khi có Triple Bend

Figure-8 trở thành:

hệ thống tích lũy năng lượng.

Đây là sự khác biệt giữa:

- bắt chước động tác
 - và tạo ra động tác
-

5.10 Triple Bend và Racquet Lag

Lag mạnh nhất xuất hiện khi:

- chân đang tải lực
 - hông đang xoay
 - khuỷu tay vẫn còn gấp
-

Điều này tạo ra:

Stretch Chain

kéo dài từ:

Ground

↓

Leg

↓

Hip

↓

Torso

↓

Shoulder

↓

Arm

↓

Racquet

5.11 Triple Bend và 45° Contact Zone

Khi tiếp xúc bóng:

Triple Bend chưa biến mất hoàn toàn.

Đây là điểm cực kỳ quan trọng.

Người chơi phong trào thường:

- duỗi hết chân
- duỗi hết tay

trước contact.

ATP Player thì không.

Họ vẫn giữ:

một phần độ gấp.

Vì sao?

Bởi vì hệ thống còn phải tiếp tục tăng tốc sau contact.

5.12 Góc nhìn hệ thống điều khiển

Trong kỹ thuật điều khiển:

Một hệ thống tốt phải có:

- khả năng hấp thu dao động
 - khả năng điều chỉnh sai số
 - khả năng phản hồi
-

Triple Bend thực hiện cả ba nhiệm vụ.

Nó hoạt động như:

Một hệ thống treo chủ động.

5.13 Triple Bend trong Thái Cực Quyền

Trong nội gia quyền có câu:

Khúc trung cầu trực.

(Tìm cái thẳng trong cái cong.)

Người mới thường hiểu sai.

Họ nghĩ:

Sức mạnh đến từ việc duỗi thẳng.

Thực tế:

Sức mạnh đến từ khả năng:

- chứa lực
- dẫn lực
- giải phóng lực

bên trong cấu trúc cong.

Triple Bend chính là biểu hiện sinh cơ học của nguyên lý này.

5.14 Triple Bend và Fa Jin

Trong Fa Jin:

Cơ thể không phát lực từ:

- cánh tay
 - vai
 - bàn tay
-

Mà từ:

một chuỗi đàn hồi liên kết.

ATP Forehand cũng vận hành tương tự.

Ba điểm gập tạo nên:

Elastic Energy Network.

Khi giải phóng:

Năng lượng di chuyển như một làn sóng.

Không phải như một cú đẩy.

5.15 Sai lầm phổ biến

Sai lầm số 1

Đứng quá thẳng.

Sai lầm số 2

Duỗi tay quá sớm.

Sai lầm số 3

Khóa gối.

Sai lầm số 4

Chỉ xoay vai mà không tải hông.

Sai lầm số 5

Cổ tạo lực bằng cánh tay.

5.16 Công thức ATP Forehand hiện tại

Đến đây chúng ta đã có:

Figure-8



Triple Bend



Hip Loading



Racquet Lag



45° Power Zone



Release

Một hệ thống hoàn chỉnh bắt đầu xuất hiện.

Kết luận

Triple Bend không phải là một tư thế.

Nó là một kiến trúc sinh cơ học.

Ba điểm gập:

- Gối
- hông
- Khuỷu tay

tạo thành một hệ thống:

- hấp thu lực
- lưu trữ năng lượng
- điều tiết gia tốc
- tối ưu hóa truyền động

Nếu Figure-8 là bộ điều tốc,

và Racquet Lag là bộ tích năng,

thì Triple Bend chính là khung gầm đàn hồi giúp toàn bộ hệ thống hoạt động hiệu quả.

Chương tiếp theo

CHƯƠNG 6

THE NON-DOMINANT ARM DRIVE SYSTEM

Tại sao cánh tay không thuận không chỉ dùng để giữ thẳng bằng, mà thực chất là một động cơ phụ (secondary drive system) chịu trách nhiệm khởi động và điều hướng toàn bộ kinetic chain của ATP Forehand.

CHƯƠNG 6

THE NON-DOMINANT ARM DRIVE SYSTEM

Cánh tay không thuận – Động cơ phụ bị lãng quên của ATP Forehand

6.1 Sai lầm lớn nhất trong huấn luyện forehand

Hãy thử hỏi một nhóm người chơi tennis:

"Tay không thuận dùng để làm gì?"

Phần lớn câu trả lời sẽ là:

- Giữ thẳng bằng.
- Chỉ bóng.
- Hỗ trợ takeback.
- Không quan trọng lắm.

Đây là một trong những hiểu lầm lớn nhất của tennis hiện đại.

Khi phân tích motion capture của các tay vợt ATP, một điều gây ngạc nhiên xuất hiện:

Tay không thuận thường bắt đầu chuyển động trước tay thuận.

Nói cách khác:

Chuỗi động học không bắt đầu từ vợt.

Nó thường bắt đầu từ phía đối diện cơ thể.

6.2 Forehand không phải hệ thống một động cơ

Mô hình truyền thống xem forehand như:

Body

↓

Arm

↓

Racquet

Đây là mô hình một động cơ.

Nhưng thực tế ATP Forehand gần với:

Left Arm

↓

Torso

↓

Right Arm

↓

Racquet

Đây là mô hình hai động cơ.

Engine 1

Tay không thuận

Engine 2

Chuỗi đánh bóng chính

Điều thú vị là:

Engine 1 thường khởi động trước Engine 2.

6.3 Quan sát từ ATP

Khi xem các vận động viên như:

- Carlos Alcaraz
- Jannik Sinner
- Novak Djokovic
- Roger Federer

ta thấy một hiện tượng lặp lại:

Tay trái (đối với người thuận tay phải):

- mở rộng
- dẫn hướng
- kéo
- chống xoay

trước khi tay phải tăng tốc.

Đây không phải là chi tiết ngẫu nhiên.

6.4 Nguyên lý phản lực đối ứng

Theo định luật III Newton:

Mọi lực đều tạo ra phản lực tương ứng.

Nếu tay trái kéo:

Left Arm ←

thì hệ thân người sẽ phản ứng:

Torso →

Kết quả:

Tay trái không chỉ di chuyển.

Nó tạo mô-men xoắn lên toàn bộ cơ thể.

6.5 Vai trái là vô lăng của forehand

Trong ATP Forehand:

Vai trái thường quyết định:

- hướng xoay
- tốc độ xoay
- mức độ xoay

của thân người.

Hình dung như ô tô

Nếu hông là động cơ,

thì vai trái là vô lăng.

Một động cơ mạnh nhưng vô lăng kém:

xe chạy không ổn định.

Tương tự:

Một forehand mạnh nhưng tay không thuận yếu:

sẽ thiếu kiểm soát.

6.6 Left Arm và Unit Turn

Giai đoạn Unit Turn thường được giải thích như:

"xoay vai."

Nhưng thực tế:

Tay trái chính là bộ kích hoạt Unit Turn.

Trình tự thật sự

Left Arm Initiates

↓

Left Shoulder Moves

↓

Torso Rotates

↓

Right Arm Follows

Đây là lý do nhiều ATP player có cảm giác:

"Tôi kéo bằng tay trái."

thay vì:

"Tôi xoay bằng tay phải."

6.7 Left Arm và Hip-Shoulder Separation

Một trong những nguồn năng lượng lớn nhất của forehand là:

Hip-Shoulder Separation.

Vấn đề

Làm sao tạo separation?

Nhiều người cố:

- xoay vai nhiều hơn
 - kéo tay phải mạnh hơn
-

Nhưng ATP thường dùng:

Tay trái.

Khi tay trái kéo xa hơn:

Vai trái xoay nhiều hơn.

Separation tự nhiên tăng lên.

6.8 Left Arm như Servo Motor

Từ góc nhìn kỹ thuật điều khiển:

Tay không thuận hoạt động giống:

Servo Motor.

Chức năng

Không tạo công suất chính.

Nhưng:

- định hướng
- điều chỉnh
- đồng bộ hóa

toàn bộ hệ thống.

Trong công nghiệp:

Servo motor thường nhỏ hơn động cơ chính.

Nhưng lại quyết định độ chính xác.

Forehand ATP cũng tương tự.

6.9 Left Arm và Figure-8

Nhiều người cố tạo Figure-8 bằng tay phải.

Điều này thường thất bại.

Nguyên nhân:

Figure-8 thực chất bắt đầu từ phía bên kia cơ thể.

Khi tay trái:

- mở
- dẫn
- kéo

thì hệ thống xoay xuất hiện.

Figure-8 là hệ quả.

Không phải nguyên nhân.

6.10 Left Arm và Racquet Lag

Một phát hiện rất thú vị:

Những người có tay trái hoạt động tốt thường có lag tốt hơn.

Lý do:

Tay trái giúp:

- tăng xoay thân người
 - tăng separation
 - tăng acceleration ban đầu
-

Acceleration càng tốt:

Lag càng xuất hiện tự nhiên.

6.11 Left Arm trong Forward Swing

Nhiều người nghĩ vai trò tay trái kết thúc sau backswing.

Thực tế:

Tay trái tiếp tục tham gia trong forward swing.

Hai chức năng

Chức năng 1

Counterbalance

Chức năng 2

Counter-Rotation Control

Nó giúp:

- kiểm soát mô-men xoắn
 - tránh xoay quá mức
 - giữ ổn định đầu và thân người
-

6.12 Left Arm và Head Stability

Một trong những đặc điểm nổi bật của ATP:

Đầu rất ổn định khi contact.

Tại sao?

Một phần lớn đến từ tay không thuận.

Khi tay trái hoạt động đúng:

Nó giúp:

- cân bằng thân người
 - ổn định cột sống
 - giảm dao động đầu
-

6.13 Mô hình Dual Engine Forehand

Đến đây ta có thể xây dựng mô hình mới.

Engine A

Drive Engine

Ground

↓

Legs

↓

Hip

Engine B

Guidance Engine

Non-Dominant Arm

↓

Shoulder

↓

Torso Orientation

Hai hệ thống phối hợp tạo nên:

ATP Forehand.

6.14 Liên hệ với Thái Cực Quyền

Trong Thái Cực Quyền:

Hai tay không hoạt động độc lập.

Một tay:

Dẫn.

Một tay:

Phát.

Nguyên lý này gọi là:

Âm Dương Tương Hỗ.

Tay trái:

Âm.

Tay phải:

Dương.

Một bên tích lực.

Một bên phát lực.

Forehand ATP vận hành rất giống nguyên lý này.

6.15 Tại sao người mới thường bỏ quên tay trái?

Bởi vì họ nhìn bóng.

Họ chỉ chú ý:

- vợt
 - tay đánh
-

Trong khi các vận động viên trình độ cao cảm nhận:

Toàn bộ cơ thể.

Khi trình độ tăng lên:

Người chơi dần nhận ra:

Tay trái thường quan trọng hơn họ từng nghĩ.

6.16 Drill phát triển tay không thuận

Drill 1

Left Arm Initiation Shadow Swing

Chỉ tập:

Tay trái khởi động swing.

Drill 2

Left Arm Pull Drill

Tập cảm giác:

Tay trái kéo thân người xoay.

Drill 3

Medicine Ball Throw

Ném bóng y tế bằng hai tay.

Tập trung:

Tay trái dẫn chuyển động.

Drill 4

Non-Dominant Forehand

Đánh forehand hoàn toàn bằng tay trái.

Mục tiêu:

Tăng nhận thức thần kinh.

Kết luận

Tay không thuận không phải là một bộ phận phụ.

Nó là:

- bộ định hướng
- bộ ổn định
- bộ tạo separation
- bộ đồng bộ hóa kinetic chain

Nếu hông là động cơ chính,

thì tay không thuận là hệ thống lái.

Nếu không có tay không thuận hoạt động hiệu quả:

- Figure-8 suy yếu
- Lag giảm
- Contact kém ổn định
- Power giảm

Tay không thuận chính là động cơ phụ bị lãng quên của ATP Forehand.

Chương tiếp theo

CHƯƠNG 7

FOREHAND AS A SPIRAL ENERGY TRANSFER SYSTEM

Từ Figure-8, Triple Bend, Racquet Lag và Non-Dominant Arm, chúng ta sẽ xây dựng một mô hình hoàn chỉnh mới:

Forehand không phải là một cú đánh, mà là một hệ thống truyền năng lượng xoắn ốc (Spiral Energy Transfer System).

CHƯƠNG 7

FOREHAND AS A SPIRAL ENERGY TRANSFER SYSTEM

Forehand như một hệ thống truyền năng lượng xoắn ốc

7.1 Vấn đề của mô hình tuyến tính

Trong phần lớn giáo trình tennis truyền thống, forehand thường được mô tả như một chuyển động tuyến tính:

Take Back



Forward Swing



Contact



Follow Through

Mô hình này đơn giản và dễ dạy.

Nhưng nó không giải thích được nhiều hiện tượng quan trọng:

- Tại sao ATP tạo ra nhiều power hơn mà dùng ít sức hơn?
- Tại sao racquet lag xuất hiện?
- Tại sao topspin cực lớn có thể tồn tại cùng lúc với tốc độ bóng cao?
- Tại sao những tay vợt nhỏ con vẫn tạo ra lực đánh khổng lồ?

Nếu forehand chỉ là một chuyển động tuyến tính, những hiện tượng trên không nên xảy ra.

7.2 Một mô hình mới

Nghiên cứu các hệ thống sinh học tiên tiến cho thấy:

Cơ thể con người hiếm khi tạo lực theo đường thẳng.

Thay vào đó:

Nó tạo lực theo đường xoắn.

Ví dụ:

Đi bộ

Xoắn giữa:

- hông trái
 - vai phải
-

Chạy

Xuất hiện các chuỗi xoắn chéo.

Ném lao

Xuất hiện xoắn toàn thân.

Đấm boxing

Xuất hiện chuỗi xoắn từ chân tới nắm đấm.

Forehand ATP cũng vậy.

7.3 Spiral Energy Transfer

Thay vì mô hình:

Force



Ball

chúng ta có:

Ground



Legs



Hip



Torso



Shoulder



Arm



Racquet



Ball

Nhưng dòng năng lượng này không đi thẳng.

Nó xoắn.

Chính xác hơn

Nó vận hành như:

Spiral

→ Spiral

→ Spiral

→ Spiral

→ Release

7.4 Chuỗi xoắn đầu tiên: Ground Spiral

Mọi thứ bắt đầu từ mặt sân.

Khi chân đạp xuống:

Ground Reaction Force xuất hiện.

Nhưng lực này không đi lên theo đường thẳng.

Nó đi qua:

- mắt cá
- gối
- hông

theo một chuỗi xoay liên tục.

Điều thú vị

Nếu chân bị cứng:

chuỗi xoắn bị phá vỡ.

Power giảm mạnh.

7.5 Chuỗi xoắn thứ hai: Hip Spiral

Hông là trung tâm của toàn bộ hệ thống.

Trong ATP Forehand:

Hông không chỉ xoay ngang.

Nó thực hiện:

- xoay ngang
- nghiêng
- xoay trong
- xoay ngoài

đồng thời.

Đây là chuyển động ba chiều.

Không phải hai chiều.

7.6 Chuỗi xoắn thứ ba: Torso Spiral

Tại vùng thân người:

Xuất hiện hiện tượng:

Hip-Shoulder Separation.

Đây chính là một dạng xoắn.

Giống như:

Vặn một chiếc khăn.

Một đầu:

Hông.

Một đầu:

Vai.

Năng lượng được lưu trữ trong khoảng giữa.

7.7 Chuỗi xoắn thứ tư: Shoulder Spiral

Đây là nơi nhiều power được tạo ra nhất.

Vai không chỉ xoay.

Nó thực hiện:

- Internal Rotation
- Horizontal Adduction
- Scapular Motion

đồng thời.

Điều này tạo nên:

Spiral Amplification.

Nói cách khác:

Năng lượng xoắn được khuếch đại.

7.8 Chuỗi xoắn thứ năm: Arm Spiral

Từ vai xuống cánh tay:

Xuất hiện:

- pronation
 - supination
 - internal rotation
-

Các chuyển động này tạo thành:

Micro Spiral System.

Tuy nhỏ.

Nhưng cực kỳ nhanh.

7.9 Figure-8 là biểu hiện của Spiral

Đến đây ta có thể hiểu Figure-8 sâu hơn.

Figure-8 không phải là mục tiêu.

Nó là dấu vết để lại của các chuỗi xoắn bên trong.

Giống như:

Dòng nước xoáy để lại hình dạng trên mặt hồ.

Figure-8 là dấu vết nhìn thấy được của:

Spiral Energy Transfer.

7.10 Racquet Lag là năng lượng xoắn bị trì hoãn

Lag thường được xem như hiện tượng riêng biệt.

Thực tế:

Lag chỉ là giai đoạn mà:

Chuỗi xoắn phía dưới

đang nhanh hơn

chuỗi xoắn phía trên.

Do quán tính:

Đầu vọt chưa bắt kịp.

Năng lượng bị "kẹt lại" tạm thời.

Sau đó:

Release xảy ra.

7.11 45° Contact Zone là điểm hội tụ xoắn

Trong các chương trước:

Chúng ta đã nghiên cứu 45° Contact Zone.

Bây giờ có thể hiểu sâu hơn.

45° không phải nơi tạo năng lượng.

45° là nơi:

Mọi chuỗi xoắn hội tụ.

Tại thời điểm này:

- chân đang xoay
 - hông đang xoay
 - thân người đang xoay
 - vai đang xoay
 - cánh tay đang xoay
-

Toàn bộ hệ thống đồng bộ.

7.12 Release: Sự bùng nổ của năng lượng xoắn

Khi tất cả chuỗi xoắn đạt đồng bộ:

Release xuất hiện.

Đây là lý do ATP Forehand trông giống:

roi da.

Không phải vì cổ tay quất.

Mà vì:

Chuỗi xoắn được giải phóng liên tục.

7.13 Tại sao ATP trông effortless?

Một nghịch lý thú vị:

Người đánh mạnh nhất thường trông thư giãn nhất.

Lý do:

Họ không dùng cơ để tạo lực.

Họ dùng:

- cấu trúc
- động lượng
- xoắn
- đàn hồi

để tạo lực.

Năng lượng được truyền.

Không được ép tạo ra.

7.14 Liên hệ với Thái Cực Quyền

Trong Thái Cực Quyền có khái niệm:

纏絲勁

(Triền Ty Kinh)

Đây chính là:

Spiral Energy.

Đặc điểm:

- liên tục

- không đứt đoạn
- không tuyến tính

Forehand ATP hiện đại gần như là một biểu hiện thể thao của nguyên lý này.

7.15 Mô hình thống nhất đầu tiên

Đến đây chúng ta có thể hợp nhất toàn bộ các chương trước:

Non-Dominant Arm



Figure-8



Triple Bend



Hip Loading



Spiral Energy Storage



Racquet Lag



45° Power Zone



Release



Recovery

Đây là mô hình hoàn chỉnh đầu tiên của cuốn sách.

7.16 Từ cơ học sang thần kinh học

Tuy nhiên vẫn còn một câu hỏi lớn.

Ai điều khiển toàn bộ hệ thống này?

Không thể là ý thức.

Bởi vì:

Không ai có thể suy nghĩ đủ nhanh để điều khiển:

- hàng trăm cơ
- hàng chục khớp
- hàng nghìn tín hiệu thần kinh

trong vài phần nghìn giây.

Điều đó có nghĩa:

Forehand ATP phải được điều khiển bởi:

Hệ thần kinh.

Và đây chính là chủ đề của phần tiếp theo.

Kết luận

Forehand hiện đại không phải là một cú đánh.

Nó là một hệ thống truyền năng lượng xoắn ốc.

Figure-8, Triple Bend, Racquet Lag và 45° Contact Zone không phải những kỹ thuật độc lập.

Chúng là những biểu hiện khác nhau của cùng một hiện tượng:

Spiral Energy Transfer.

Người chơi trình độ cao không cố tạo ra các hình dạng.

Họ tổ chức cơ thể sao cho năng lượng có thể di chuyển tự do qua toàn bộ chuỗi xoắn.

Khi điều đó xảy ra:

Power xuất hiện.

Spin xuất hiện.

Control xuất hiện.

Mà không cần dùng quá nhiều sức.

Chương tiếp theo

CHƯƠNG 8

THE NEUROLOGY OF ATP FOREHAND

Tại sao não bộ không điều khiển từng cơ riêng lẻ, và làm thế nào hệ thần kinh xây dựng, lưu trữ và tự động hóa Forehand ATP thông qua các chương trình vận động (Motor Programs), phản hồi cảm giác (Sensory Feedback) và cơ chế dự đoán chuyển động (Predictive Control).

CHƯƠNG 8

HỆ THẦN KINH ĐIỀU KHIỂN ATP FOREHAND

Từ DCS/PLC trong công nghiệp đến hệ điều khiển sinh học của con người

8.1 Tại sao mô hình cơ học là chưa đủ?

Đến thời điểm này chúng ta đã xây dựng được một mô hình cơ học khá hoàn chỉnh:

Non-Dominant Arm



Figure-8



Triple Bend



Hip Loading



Spiral Energy Storage



Racquet Lag



45° Power Zone



Release

Nhưng vẫn còn một câu hỏi quan trọng:

Ai điều khiển toàn bộ hệ thống này?

Trong kỹ thuật công nghiệp, một hệ thống phức tạp thường được điều khiển bởi:

- DCS
- PLC
- Motion Controller
- Robot Controller

Tuy nhiên cơ thể con người không có PLC.

Không có DCS.

Không có CPU trung tâm.

Thay vào đó:

Nó có một hệ thần kinh phân tán cực kỳ tinh vi.

8.2 ATP Forehand là một hệ thống điều khiển

Phần lớn người chơi nghĩ:

Forehand là chuyển động.

Thực tế:

Forehand là điều khiển chuyển động.

Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Ví dụ:

Một cánh tay robot có thể:

- xoay
- nâng
- hạ

Nhưng điều làm nó hữu ích không phải là khả năng chuyển động.

Mà là khả năng:

- điều khiển
- phối hợp
- điều chỉnh

Forehand ATP cũng vậy.

8.3 Não bộ không điều khiển cơ bắp

Đây là một phát hiện quan trọng của thần kinh học hiện đại.

Não bộ không suy nghĩ như:

Co cơ ngực 20%

Co cơ vai 35%

Co cơ căng tay 12%

Điều đó là bất khả thi.

Một forehand ATP chỉ kéo dài khoảng:

0.5 đến 1 giây.

Trong khoảng thời gian đó:

Hàng trăm cơ phải phối hợp.

Não bộ không điều khiển từng cơ.

Não bộ điều khiển:

Mẫu vận động (Motor Pattern)

8.4 Motor Program

Motor Program có thể hiểu như:

Một chương trình vận động được lưu sẵn trong hệ thần kinh.

Ví dụ:

Bạn không suy nghĩ từng bước khi:

- đi bộ
 - chạy
 - đạp xe
-

Bạn chỉ đưa ra ý định.

Hệ thần kinh tự thực hiện phần còn lại.

ATP Forehand cũng tương tự.

Khi trình độ đủ cao:

Người chơi không nghĩ:

Xoay hông

↓

Gập khuỷu

↓

Tạo lag

↓

Pronation

Tất cả xảy ra tự động.

8.5 Central Pattern Generator

Một khái niệm quan trọng trong thần kinh học:

Central Pattern Generator

(CPG)

CPG là các mạng thần kinh chuyên tạo:

- nhịp đi bộ
- nhịp chạy
- nhịp bơi

Mà không cần suy nghĩ liên tục.

Forehand ATP dường như cũng sử dụng cơ chế tương tự.

Khi người chơi đạt trình độ cao:

Toàn bộ swing hoạt động như:

Một nhịp điệu thần kinh.

Đây là lý do các vận động viên thường nói:

Tôi cảm nhận nhịp điệu.

Chứ không phải:

Tôi điều khiển từng cơ.

8.6 Hệ thần kinh thích nhịp điệu

Điều này giải thích tại sao Figure-8 xuất hiện.

Figure-8 không chỉ là một giải pháp cơ học.

Nó còn là một giải pháp thần kinh.

Các chuyển động có tính chu kỳ:

- dễ học hơn
 - dễ lưu trữ hơn
 - dễ lặp lại hơn
-

Hệ thần kinh rất yêu thích những chuyển động dạng sóng.

8.7 Predictive Control

Đây là phần kỳ diệu nhất của não bộ.

Nếu bạn chờ bóng tới rồi mới phản ứng:

Bạn sẽ luôn chậm.

Bởi vì:

Tốc độ dẫn truyền thần kinh có giới hạn.

Do đó:

Não bộ phải dự đoán.

Cơ chế

Não bộ liên tục xây dựng:

Internal Model

(Mô hình nội tại)

Mô hình này dự đoán:

- bóng sẽ đi đâu
 - khi nào bóng tới
 - vị trí contact
-

Sau đó:

Cơ thể bắt đầu chuyển động trước khi bóng tới.

8.8 Feedforward Control

Trong kỹ thuật điều khiển:

Có hai kiểu chính.

Feedback

Sai rồi mới sửa.

Feedforward

Dự đoán trước rồi hành động.

ATP Forehand chủ yếu là:

Feedforward Control.

Bởi vì:

Không có đủ thời gian để sửa trong lúc swing.

8.9 Vai trò của tiểu não

Tiểu não là một trong những cơ quan quan trọng nhất của vận động thể thao.

Nó hoạt động như:

Bộ tối ưu hóa chuyển động.

Sau mỗi cú đánh:

Tiểu não so sánh:

Kết quả mong muốn

-

Kết quả thực tế

Sai số được lưu lại.

Lần tiếp theo:

Hệ thống điều chỉnh.

Quá trình này lặp lại hàng triệu lần.

8.10 Tại sao ATP không nghĩ về kỹ thuật?

Người mới thường nghĩ:

Xoay vai

↓

Lag

↓

Follow Through

ATP Player không nghĩ như vậy.

Họ nghĩ:

Quý đạo bóng

↓

Mục tiêu

↓

Ý định

Hệ thần kinh tự giải quyết phần còn lại.

Đây gọi là:

External Focus.

8.11 Proprioception: Hệ thống cảm biến của cơ thể

Nếu DCS có:

- sensor áp suất
 - sensor nhiệt độ
 - sensor lưu lượng
-

Thì cơ thể có:

Proprioception.

Các cảm biến nằm trong:

- cơ
 - gân
 - khớp
 - da
-

Chúng liên tục báo cáo:

- vị trí
- tốc độ
- gia tốc

của cơ thể.

8.12 Forehand như một mạng lưới cảm biến

Trong ATP Forehand:

Người chơi cảm nhận:

- áp lực dưới bàn chân
- độ căng ở hông
- độ xoắn ở thân người
- vị trí đầu vợt

Phần lớn quá trình này xảy ra dưới mức ý thức.

Người chơi không "nghĩ".

Họ "cảm nhận".

8.13 Từ kỹ thuật sang cảm giác

Đây là bước tiến hóa lớn nhất của người chơi.

Giai đoạn đầu:

Technique Driven

Giai đoạn sau:

Feel Driven

Không còn:

"tay ở đâu?"

Mà là:

"Cảm giác lực đang đi như thế nào?"

8.14 Liên hệ với Thái Cực Quyền

Trong Thái Cực Quyền có khái niệm:

聽勁

(Thính Kinh)

Nghĩa là:

Lắng nghe lực.

Không dùng mắt.

Không dùng suy nghĩ.

Mà dùng cảm nhận nội tại.

ATP Forehand trình độ cao cũng tiến hóa theo hướng này.

Người chơi bắt đầu cảm nhận:

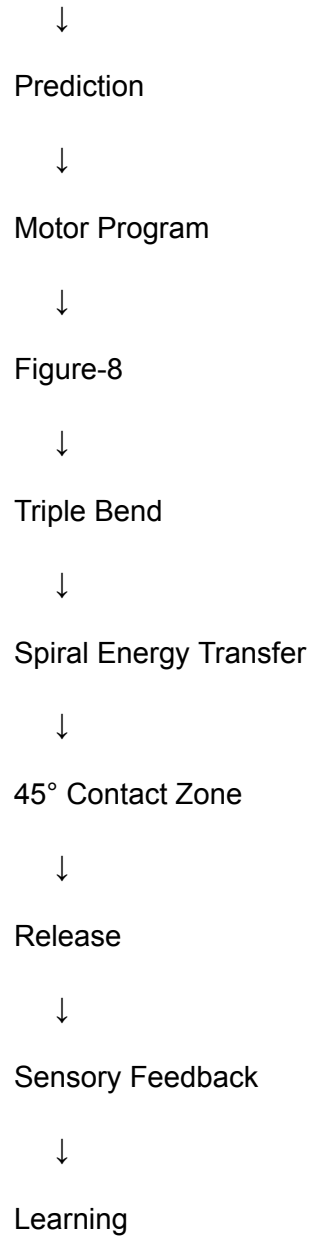
- dòng năng lượng
- nhịp điệu
- độ căng đàn hồi

thay vì vị trí cơ học.

8.15 Mô hình thần kinh hoàn chỉnh

Đến đây chúng ta có thể xây dựng mô hình mới.

Perception



Đây là vòng lặp học tập liên tục của ATP Forehand.

Kết luận

Forehand hiện đại không được điều khiển bởi cơ bắp.

Nó được điều khiển bởi hệ thần kinh.

Não bộ không ra lệnh cho từng cơ.

Não bộ tạo ra:

- ý định
- dự đoán
- chương trình vận động

Sau đó hệ thần kinh và cơ thể cùng thực hiện.

Figure-8, Triple Bend, Racquet Lag và Contact Zone không phải những động tác cần ghi nhớ.

Chúng là những đặc tính nổi lên của một hệ thần kinh đã học được cách tổ chức cơ thể một cách tối ưu.

Chương tiếp theo

CHƯƠNG 9

THE TENSION–RELAXATION PARADOX

Nghịch lý lớn nhất của ATP Tennis:

Tại sao người chơi càng thư giãn lại càng tạo ra nhiều sức mạnh hơn?

Đây sẽ là chương kết nối:

- Neuroscience
- Fascial Elasticity
- Stretch-Shortening Cycle
- Fa Jin (發勁)
- Jin (勁) trong Thái Cực Quyền

thành một mô hình thống nhất về sức mạnh trong tennis hiện đại.

CHƯƠNG 9

THE TENSION–RELAXATION PARADOX

Nghịch lý thư giãn – vì sao người chơi càng thả lỏng lại càng tạo ra nhiều sức mạnh?

9.1 Nghịch lý lớn nhất của tennis hiện đại

Nếu quan sát người mới chơi tennis, ta thường thấy:

Khi muốn đánh mạnh hơn, họ:

- siết tay mạnh hơn
- căng vai hơn
- dùng nhiều cơ hơn
- cố gắng hơn

Điều này có vẻ hợp lý.

Trong tư duy thông thường:

More Effort



More Force

Nỗ lực nhiều hơn sẽ tạo ra lực nhiều hơn.

Nhưng khi quan sát ATP Tour, một nghịch lý xuất hiện.

Những người đánh bóng mạnh nhất thế giới lại trông như đang dùng rất ít sức.

Ví dụ:

- Roger Federer
- Carlos Alcaraz
- Jannik Sinner

Forehand của họ thường có cảm giác:

- mềm mại
- lỏng lẻo
- uyển chuyển

Nhưng tốc độ bóng lại cực lớn.

9.2 Vấn đề không nằm ở sức mạnh

Đây là điểm quan trọng nhất.

ATP Forehand không bị giới hạn bởi:

sức mạnh cơ bắp.

Nó bị giới hạn bởi:

khả năng truyền năng lượng.

Một động cơ 1000 mã lực sẽ vô dụng nếu:

- hộp số kẹt
 - trục truyền động bị khóa
 - bánh xe không quay được
-

Cơ thể người cũng vậy.

9.3 Căng cơ là một dạng ma sát

Từ góc nhìn cơ học:

Khi hai nhóm cơ cùng co đối kháng:

Ví dụ:

- Biceps
- Triceps

cùng siết mạnh

Thì một phần năng lượng bị tiêu hao.

Đây gọi là:

Co-Contraction.

Kết quả:

Energy Produced

-

Internal Friction

=

Useful Energy

Càng căng thẳng:

Internal Friction càng lớn.

9.4 ATP không tạo thêm lực

ATP Player thường không cố tạo thêm lực.

Họ cổ:

Giảm thất thoát lực.

Đây là một khác biệt rất lớn.

Người mới:

Power ↑

ATP:

Energy Leak ↓

Kết quả cuối cùng đều là:

Power tăng.

Nhưng cơ chế hoàn toàn khác nhau.

9.5 Hệ thần kinh thích hiệu quả

Não bộ là một hệ thống tối ưu hóa.

Mục tiêu của nó không phải:

Dùng nhiều cơ nhất.

Mục tiêu là:

Tạo kết quả với chi phí thấp nhất.

Do đó khi kỹ năng tăng lên:

Hệ thần kinh học cách:

- loại bỏ cơ thừa
 - loại bỏ chuyển động thừa
 - loại bỏ căng thẳng thừa
-

9.6 Relaxation không có nghĩa là mềm nhũn

Đây là hiểu lầm phổ biến.

Thư giãn không phải:

No Tension

Mà là:

Right Tension

Hay:

Đúng lượng căng vào đúng thời điểm.

ATP Player không mềm hoàn toàn.

Họ liên tục thay đổi giữa:

- căng
 - thả
-

9.7 Chu kỳ Tension–Relaxation

Trong mọi chuyển động thể thao tốc độ cao đều tồn tại:

Relax

↓

Load

↓

Stretch

↓

Release

↓

Relax

Đây là chu kỳ nền tảng của:

- chạy nước rút
- nhảy cao
- boxing

- golf
 - tennis
-

9.8 Stretch-Shortening Cycle

SSC là một trong những cơ chế mạnh nhất của cơ thể.

Ví dụ:

Khi nhảy.

Nếu đứng yên rồi bật lên:

Bạn nhảy thấp hơn.

Nếu:

- hạ xuống
- kéo giãn
- bật lên

Bạn nhảy cao hơn.

Tại sao?

Bởi vì cơ thể đã lưu trữ năng lượng đàn hồi.

9.9 SSC trong forehand

Trong ATP Forehand:

Stretch xuất hiện tại:

- chân
- hông
- thân người
- vai
- cẳng tay

Lag chính là một phần của SSC.

Figure-8 cũng là một phần của SSC.

Triple Bend cũng là một phần của SSC.

Tất cả đều phục vụ một mục tiêu:

Lưu trữ năng lượng đàn hồi.

9.10 Fascial System

Trong nhiều năm, khoa học thể thao chỉ tập trung vào cơ bắp.

Ngày nay sự chú ý ngày càng chuyển sang:

Fascia.

Fascia là mạng lưới mô liên kết bao phủ toàn bộ cơ thể.

Có thể hình dung nó như:

Một bộ đồ đàn hồi toàn thân.

9.11 Fascia tạo ra "whip"

Cơ bắp co khá chậm.

Nhưng ATP Forehand lại rất nhanh.

Điều này đặt ra câu hỏi:

Tốc độ đó đến từ đâu?

Một phần lớn đến từ:

Elastic Recoil.

Tức:

Sự bật lại của hệ thống đàn hồi.

Fascia đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình này.

9.12 Figure-8 và Fascial Loading

Khi Figure-8 xuất hiện:

Toàn bộ chuỗi fascial bị xoắn.

Giống như:

Vặn một sợi dây cao su.

Năng lượng được tích lũy.

Khi release xảy ra:

Năng lượng bật trở lại.

9.13 Vì sao ATP luôn trông "mượt"?

Đây là hệ quả trực tiếp của elasticity.

Một hệ đàn hồi tốt luôn có:

- chuyển động liên tục
 - ít điểm dừng
 - ít giật cục
-

Đó là lý do:

Federer trông như nước chảy.

Alcaraz trông như roi da.

Djokovic trông như lò xo.

9.14 Góc nhìn thần kinh học

Hệ thần kinh không thích căng thẳng kéo dài.

Khi cơ thể quá căng:

Não bộ kích hoạt:

Protective Inhibition.

Mục đích:

Ngăn tổn thương.

Kết quả:

Power giảm.

9.15 Tại sao cổ đánh mạnh lại đánh yếu?

Đây là nghịch lý mà hầu như người chơi nào cũng từng trải qua.

Càng cố:

- siết chặt
 - dùng sức
 - ép lực
-

Bóng càng đi kém.

Nguyên nhân:

Hệ thần kinh đang tự phanh.

9.16 Liên hệ với Fa Jin

Trong nội gia quyền:

Phát Kinh không phải:

Dùng sức.

Mà là:

Giải phóng năng lượng đã được tích lũy.

Câu nói cổ:

Dụng ý bất dụng lực

(Dùng ý, không dùng lực)

thực chất mô tả chính xác cơ chế thần kinh hiện đại.

9.17 Jin và ATP Forehand

Nếu phải tìm khái niệm gần nhất với ATP Forehand trong Thái Cực Quyền,

đó là:

勁 (Jin)

Jin không phải:

Muscular Strength.

Jin là:

Organized Force.

Hay:

Lực được tổ chức.

Đây chính là thứ chúng ta đã xây dựng xuyên suốt cuốn sách:

Ground Force

↓

Spiral Loading

↓

Elastic Storage

↓

Release

9.18 Mô hình mới về sức mạnh

Người mới thường tin:

Muscle

↓

Power

ATP Forehand thực tế là:

Relaxation

↓

Elastic Loading

↓

Energy Transfer

↓

Power

Đây là một cuộc cách mạng tư duy.

9.19 Định nghĩa mới về sức mạnh

Sau tất cả các chương trước, chúng ta có thể định nghĩa:

Sức mạnh trong tennis không phải là khả năng cơ cơ mạnh nhất.

Mà là:

Khả năng tổ chức, lưu trữ và giải phóng năng lượng hiệu quả nhất.

Kết luận

Nghịch lý lớn nhất của tennis hiện đại là:

Người chơi càng cố tạo lực bằng cơ bắp thì thường càng mất lực.

Trong khi đó, những vận động viên hàng đầu học cách:

- thư giãn
- tích năng lượng
- dẫn năng lượng
- giải phóng năng lượng

đúng thời điểm.

Figure-8, Triple Bend, Racquet Lag và 45° Contact Zone đều là các cơ chế phục vụ mục tiêu này.

Từ góc nhìn thần kinh học, sinh cơ học và Thái Cực Quyền, sức mạnh không đến từ sự căng cứng.

Sức mạnh đến từ sự tổ chức.

Chương tiếp theo

CHƯƠNG 10

THE TENNIS JIN MODEL

Xây dựng mô hình hoàn chỉnh đầu tiên kết nối:

- Biomechanics
- Neurology
- Fascial Elasticity
- Motor Learning
- ATP Forehand
- Taichi Jin Theory

thành một hệ thống thống nhất để giải thích sức mạnh, topspin, kiểm soát và cảm giác bóng trong tennis hiện đại.

CHƯƠNG 10

THE TENNIS JIN MODEL

Mô hình Kinh trong Tennis – Một lý thuyết thống nhất về sức mạnh, spin, kiểm soát và cảm giác bóng

10.1 Tại sao cần một mô hình thống nhất?

Trong suốt nhiều thập kỷ, tennis được nghiên cứu bởi nhiều lĩnh vực riêng biệt:

- Sinh cơ học (Biomechanics)
- Khoa học thần kinh (Neuroscience)
- Sinh lý học thể thao (Exercise Physiology)
- Học tập vận động (Motor Learning)
- Tâm lý thể thao (Sports Psychology)

Mỗi lĩnh vực giải thích một phần của bức tranh.

Nhưng người chơi trên sân không vận hành theo từng phần.

Họ vận hành như một hệ thống thống nhất.

Một huấn luyện viên có thể nói:

- " Xoay hông nhiều hơn."
 - "Giữ lag lâu hơn."
 - "Đánh trước người hơn."
 - "Thả lỏng cổ tay."
-

Nhưng tất cả những chỉ dẫn đó chỉ mô tả các biểu hiện bên ngoài.

Câu hỏi sâu hơn là:

Điều gì kết nối tất cả chúng?

10.2 Khái niệm "Kình" như một mô hình hệ thống

Trong Thái Cực Quyền, tồn tại khái niệm:

勁 (Jin)

Jin thường được dịch là:

"Nội lực"

hoặc:

"Lực tinh luyện"

Tuy nhiên cả hai cách dịch đều chưa chính xác.

Trong ngữ cảnh kỹ thuật hơn:

Jin có thể được hiểu là:

Organized Force

Hay:

Lực được tổ chức thông qua toàn bộ cơ thể.

Điều đáng chú ý là định nghĩa này phù hợp đáng kinh ngạc với những gì khoa học hiện đại phát hiện về vận động đỉnh cao.

10.3 Sức mạnh cơ bắp không giải thích được ATP Forehand

Nếu sức mạnh cơ bắp là yếu tố quyết định:

Thì những vận động viên thể hình phải là người đánh bóng mạnh nhất.

Thực tế không phải vậy.

Nhiều tay vợt:

- không quá to lớn
- không quá cơ bắp

nhưng vẫn tạo ra:

- tốc độ bóng cao
 - spin lớn
 - độ ổn định đáng kinh ngạc
-

Điều đó cho thấy:

Có một thứ khác ngoài cơ bắp đang hoạt động.

10.4 Tennis Jin là gì?

Trong cuốn sách này, chúng ta định nghĩa:

Tennis Jin là khả năng tổ chức toàn bộ hệ thần kinh, hệ cơ xương và hệ đàn hồi của cơ thể để truyền năng lượng tới quả bóng với hiệu suất tối đa.

Tennis Jin không phải:

- cơ bắp
 - kỹ thuật
 - cảm giác
-

Nó là sự phối hợp của tất cả những yếu tố đó.

10.5 Bốn thành phần của Tennis Jin

Sau các chương trước, chúng ta có thể chia Tennis Jin thành bốn tầng.

Tầng 1: Structural Jin

(Kinh cấu trúc)

Bao gồm:

- Triple Bend
 - Alignment
 - Balance
 - Ground Connection
-

Đây là phần khung.

Nếu khung yếu:

Toàn bộ hệ thống suy yếu.

10.6 Tầng 2: Elastic Jin

(Kinh đàn hồi)

Bao gồm:

- Fascial Loading
 - Stretch-Shortening Cycle
 - Elastic Recoil
-

Đây là nơi năng lượng được lưu trữ.

Không có Elastic Jin:

Forehand trở thành chuyển động cơ bắp thuần túy.

10.7 Tầng 3: Spiral Jin

(Kinh xoắn)

Bao gồm:

- Figure-8
 - Hip-Shoulder Separation
 - Rotational Dynamics
 - Racquet Lag
-

Đây là tầng khuếch đại năng lượng.

Nếu Elastic Jin giống lò xo.

Thì Spiral Jin giống hộp số.

10.8 Tầng 4: Neural Jin

(Kinh thần kinh)

Đây là tầng cao nhất.

Bao gồm:

- Prediction
 - Motor Programs
 - Timing
 - Sensory Integration
 - Proprioception
-

Tầng này quyết định:

Khi nào năng lượng được giải phóng.

10.9 Mô hình Kim Tự Tháp Tennis Jin

Neural Jin



Spiral Jin



Elastic Jin



Structural Jin

Đây là mô hình phân cấp đầu tiên của Tennis Jin.

10.10 Tại sao người mới chỉ dùng tầng 1?

Người mới thường dựa chủ yếu vào:

Structural Jin.

Họ tập trung:

- tư thế
 - vị trí tay
 - vị trí chân
-

Đó là lý do:

Power còn hạn chế.

10.11 Tại sao ATP sử dụng cả bốn tầng?

ATP Player kích hoạt:

- Structural Jin
- Elastic Jin
- Spiral Jin
- Neural Jin

đồng thời.

Do đó:

Một chuyển động nhỏ có thể tạo ra kết quả rất lớn.

10.12 Figure-8 dưới góc nhìn Tennis Jin

Figure-8 không còn là:

Một hình dạng.

Nó là biểu hiện của:

Spiral Jin.

Khi Spiral Jin mạnh:

Figure-8 xuất hiện tự nhiên.

10.13 Racquet Lag dưới góc nhìn Tennis Jin

Lag không phải kỹ thuật.

Lag là biểu hiện của:

Elastic Jin + Spiral Jin.

Nó cho thấy năng lượng đang được lưu trữ hiệu quả.

10.14 45° Contact Zone dưới góc nhìn Tennis Jin

45° không phải vị trí ngẫu nhiên.

Nó là:

Energy Convergence Point.

Nơi:

- Structural Jin
- Elastic Jin
- Spiral Jin
- Neural Jin

gặp nhau.

10.15 Feel là gì?

Đây là câu hỏi khiến nhiều người bối rối.

Khi ATP Player nói:

Tôi cảm thấy cú đánh.

Họ đang cảm nhận điều gì?

Không phải vị trí từng cơ.

Mà là:

Dòng chảy của Tennis Jin.

10.16 Cảm giác bóng

Ball Feel thường được xem là tài năng thiên bẩm.

Nhưng dưới góc nhìn hệ thống:

Ball Feel là khả năng nhận biết:

- lực
- thời gian
- độ căng
- hướng truyền năng lượng

thông qua hệ thần kinh.

10.17 Từ kỹ thuật sang nguyên lý

Người mới học:

Kỹ thuật.

Người giỏi học:

Nguyên lý.

Người xuất sắc học:

Hệ thống.

Tennis Jin chính là hệ thống đó.

10.18 Mô hình ATP Forehand hoàn chỉnh

Sau 10 chương, chúng ta có thể xây dựng mô hình hoàn chỉnh:

Perception



Prediction



Motor Program



Non-Dominant Arm Initiation



Figure-8



Triple Bend



Elastic Loading



Spiral Energy Transfer



Racquet Lag



45° Contact Zone



Release



Recovery



Feedback



Learning

Đây không còn là một cú đánh.

Đây là một hệ thống sống.

10.19 Định nghĩa mới về huấn luyện tennis

Theo mô hình này:

Huấn luyện không phải là:

Dạy động tác.

Huấn luyện là:

Tổ chức hệ thống.

Nhiệm vụ của huấn luyện viên không phải:

Bắt học viên bắt chước ATP.

Mà là:

Giúp hệ thần kinh của học viên tự tìm ra lời giải tối ưu.

10.20 Định nghĩa cuối cùng

Sau toàn bộ hành trình nghiên cứu, chúng ta có thể đưa ra định nghĩa:

Tennis Jin là khả năng tổ chức cấu trúc, năng lượng đàn hồi, động lượng xoắn và điều khiển thần kinh thành một hệ thống thống nhất nhằm truyền năng lượng tới quả bóng với hiệu suất tối đa và nỗ lực tối thiểu.

Kết luận

Forehand ATP không phải là:

- sức mạnh cơ bắp
 - kỹ thuật cổ tay
 - động tác cánh tay
-

Nó là sự xuất hiện đồng thời của:

- Structural Jin
- Elastic Jin
- Spiral Jin
- Neural Jin

bên trong một hệ thống vận động được tổ chức tối ưu.

Đây là điểm giao nhau giữa:

- Tennis hiện đại
- Biomechanics

- Neuroscience
 - Motor Learning
 - Taichi Theory
-

Và cũng là nền tảng cho một triết lý huấn luyện mới:

Đừng cố tạo ra sức mạnh.

Hãy tổ chức cơ thể để sức mạnh tự xuất hiện.

PHẦN II

THE TENNIS NEURAL DEVELOPMENT SYSTEM

Từ chương tiếp theo, cuốn sách sẽ chuyển sang chủ đề thực hành:

Làm thế nào để huấn luyện hệ thần kinh phát triển Tennis Jin từ trình độ mới chơi đến trình độ ATP-level thông qua:

- Constraints-Based Learning
- Differential Learning
- External Focus
- Implicit Motor Learning
- Sensory Training
- Proprioceptive Development
- Taichi-Inspired Internal Training

PHẦN II

THE TENNIS NEURAL DEVELOPMENT SYSTEM

Hệ thống phát triển Tennis Jin thông qua huấn luyện thần kinh – vận động

CHƯƠNG 11

TẠI SAO LUYỆN TẬP TRUYỀN THỐNG THƯỜNG THẤT BẠI?

11.1 Nghịch lý của việc tập luyện nhiều

Một trong những điều kỳ lạ nhất trong tennis là:

Có người tập:

- 2 giờ mỗi tuần

nhưng tiến bộ rất nhanh.

Trong khi người khác:

- tập 20 giờ mỗi tuần

nhưng gần như đứng yên.

Vấn đề không nằm ở số giờ.

Vấn đề nằm ở:

Hệ thần kinh đang học cái gì.

11.2 Cơ bắp không học

Đây là điều đầu tiên cần hiểu.

Rất nhiều người nghĩ:

Practice

↓

Muscle Memory

Nhưng cơ bắp không có trí nhớ.

Cơ bắp chỉ thực hiện mệnh lệnh.

Thứ học thật sự là:

Hệ thần kinh.

Chính xác hơn:

- Não bộ
 - Tiểu não
 - Tủy sống
 - Hệ cảm giác
-

11.3 Sai lầm của mô hình "Copy ATP"

Đây là sai lầm phổ biến nhất.

Người chơi thấy:

- Federer
- Alcaraz
- Sinner

Sau đó cố:

- bắt chước hình dạng
- bắt chước follow through
- bắt chước takeback

Nhưng không hiểu cơ chế.

Kết quả:

Hình giống.

Lực không giống.

11.4 Não bộ không học bằng hình dạng

Não bộ học thông qua:

Kết quả.

Ví dụ:

Bạn học đi xe đạp.

Không ai dạy:

Knee Angle = 42°

Hip Angle = 55°

Bạn chỉ cố:

Không té.

Hệ thần kinh tự tìm lời giải.

11.5 Constraint-Based Learning

Đây là một trong những cuộc cách mạng lớn nhất trong khoa học huấn luyện.

Nguyên lý:

Không dạy động tác.

Thiết kế môi trường.

Để hệ thần kinh tự tìm động tác.

Ví dụ:

Nếu muốn học topspin.

Thay vì nói:

"Low to High"

Ta tạo bài tập:

Lưới cao hơn

↓

Mục tiêu sâu hơn

Hệ thần kinh tự tìm ra topspin.

11.6 Não bộ ghét chỉ dẫn quá nhiều

Nghiên cứu motor learning cho thấy:

Quá nhiều chỉ dẫn kỹ thuật thường làm giảm hiệu suất.

Bởi vì:

Ý thức quá chậm.

Forehand ATP diễn ra trong:

vài trăm mili giây.

Ý thức không đủ nhanh để điều khiển.

11.7 Explicit Learning

Đây là kiểu học phổ biến.

Huấn luyện viên nói:

- xoay vai
 - gập gối
 - giữ lag
 - pronation
-

Người chơi cố nhớ.

Vấn đề:

Bộ nhớ làm việc rất hạn chế.

11.8 Implicit Learning

Đây là cách hệ thần kinh thích học hơn.

Không tập trung vào động tác.

Tập trung vào:

- nhiệm vụ
 - mục tiêu
 - kết quả
-

Ví dụ:

Không nghĩ:

"xoay hông"

Mà nghĩ:

"ném đầu vọt qua bóng"

11.9 External Focus

Một phát hiện quan trọng khác.

Có hai loại tập trung.

Internal Focus

Cổ tay

Khuỷu tay

Vai

External Focus

Bóng

Mục tiêu

Quỹ đạo

Người chơi đỉnh cao gần như luôn sử dụng:

External Focus.

11.10 Tại sao trẻ em học nhanh?

Trẻ em không học kỹ thuật.

Chúng học:

Thông qua chơi.

Trong quá trình chơi:

Hệ thần kinh liên tục:

- thử
 - sai
 - sửa
-

Đây chính là:

Differential Learning.

11.11 Differential Learning

Thay vì lặp lại một động tác giống hệt nhau.

Ta liên tục thay đổi.

Ví dụ:

Đánh:

- bóng cao
- bóng thấp
- bóng nhanh
- bóng chậm
- bóng xoáy

Điều này buộc hệ thần kinh:

thích nghi.

11.12 Adaptability quan trọng hơn kỹ thuật

Trong trận đấu:

Không có hai quả bóng nào giống nhau.

Do đó:

Khả năng thích nghi quan trọng hơn khả năng tái tạo một kỹ thuật hoàn hảo.

11.13 Tennis Jin phát triển như thế nào?

Không phải bằng:

Repeat

Repeat

Repeat

Mà bằng:

Explore

↓

Adapt

↓

Refine

11.14 Vai trò của lỗi

Người mới sợ lỗi.

Hệ thần kinh lại cần lỗi.

Không có lỗi:

Không có tín hiệu học tập.

Sai số chính là dữ liệu.

Tiểu não sử dụng dữ liệu này để cập nhật mô hình vận động.

11.15 Huấn luyện viên như kiến trúc sư

Theo mô hình mới:

Huấn luyện viên không phải:

Người ra lệnh.

Huấn luyện viên là:

Người thiết kế môi trường học tập.

Giống như kỹ sư thiết kế hệ thống.

Không điều khiển từng chuyển động.

Mà thiết kế điều kiện để chuyển động tối ưu xuất hiện.

11.16 Mô hình học tập thần kinh

Challenge

↓

Attempt

↓

Error

↓

Feedback

↓

Adaptation



Improvement

Đây là vòng lặp học tập thực sự.

11.17 Liên hệ với Thái Cực Quyền

Trong Thái Cực Quyền cổ truyền có câu:

Dĩ thân thể nghiệm.

(Dùng thân để kiểm chứng.)

Không phải:

Nghe rồi tin.

Mà là:

Tự cảm nhận.

Đây chính là:

Implicit Learning.

11.18 Nguyên lý vàng của Tennis Jin

Người chơi không cần:

Nhớ hàng trăm kỹ thuật.

Người chơi cần:

Phát triển một hệ thần kinh biết tự tổ chức.

Khi điều đó xảy ra:

- Figure-8 xuất hiện
 - Lag xuất hiện
 - Timing xuất hiện
 - Power xuất hiện
-

Một cách tự nhiên.

Kết luận

Phần lớn các phương pháp huấn luyện thất bại vì:

Chúng cố dạy cơ thể.

Trong khi thứ thực sự học là:

Hệ thần kinh.

Tennis Jin không thể được truyền đạt bằng cách sao chép động tác.

Nó phải được phát triển thông qua:

- trải nghiệm
- thích nghi
- cảm nhận

- khám phá
-

Chương tiếp theo

CHƯƠNG 12

PROPRIOCEPTION – GIÁC QUAN THỨ SÁU CỦA TENNIS

Tại sao những tay vợt hàng đầu có thể cảm nhận đầu vợt trong không gian mà không cần nhìn, và làm thế nào để xây dựng hệ thống cảm nhận cơ thể (Body Awareness System) giống ATP Players.

CHƯƠNG 12

PROPRIOCEPTION – GIÁC QUAN THỨ SÁU CỦA TENNIS

Tại sao ATP Players "cảm nhận" được cây vợt mà không cần nhìn?

12.1 Bí mật mà camera không thể ghi lại

Khi người xem theo dõi một trận đấu chuyên nghiệp, họ nhìn thấy:

- tốc độ
- kỹ thuật
- sức mạnh
- chiến thuật

Nhưng có một thứ vô hình mà camera không thể ghi lại:

Khả năng cảm nhận cơ thể trong không gian.

Một tay vợt ATP không cần nhìn:

- vị trí khuỷu tay
 - vị trí mặt vợt
 - vị trí đầu vợt
-

Họ vẫn biết.

Không phải vì họ thông minh hơn.

Mà vì hệ thần kinh của họ đã phát triển một hệ thống cảm nhận cực kỳ tinh vi.

12.2 Giác quan thứ sáu

Trong thần kinh học, khả năng này được gọi là:

Proprioception

Tạm dịch:

Cảm nhận vị trí và chuyển động của cơ thể.

Nếu thị giác trả lời câu hỏi:

Thế giới đang ở đâu?

Thì proprioception trả lời:

Cơ thể tôi đang ở đâu?

12.3 Cảm biến bên trong cơ thể

Trong công nghiệp:

Một hệ thống điều khiển cần:

- cảm biến nhiệt độ
 - cảm biến áp suất
 - cảm biến vị trí
-

Cơ thể cũng vậy.

Nó có:

Muscle Spindles

Cảm biến độ dài cơ.

Golgi Tendon Organs

Cảm biến lực căng gân.

Joint Receptors

Cảm biến góc khớp.

Cutaneous Receptors

Cảm biến áp lực từ da.

Toàn bộ hệ thống này liên tục gửi dữ liệu về não bộ.

12.4 Forehand không thể tồn tại nếu thiếu proprioception

Hãy tưởng tượng:

Bạn nhắm mắt.

Sau đó cố thực hiện một forehand ATP hoàn chỉnh.

Bạn vẫn có thể:

- xoay người
 - vung tay
 - cảm nhận vị trí vợt
-

Tại sao?

Bởi vì:

Hệ thần kinh không phụ thuộc hoàn toàn vào mắt.

12.5 ATP Player nhìn gì?

Một hiểu lầm phổ biến:

ATP Player luôn nhìn vợt.

Thực tế:

Họ chủ yếu nhìn:

- bóng
 - đối thủ
 - khoảng trống trên sân
-

Họ không nhìn:

- cổ tay
 - khuỷu tay
 - đầu vợt
-

Những thứ đó được proprioception xử lý.

12.6 Proprioception và Timing

Timing không đến từ phản xạ nhanh.

Timing đến từ:

Khả năng biết chính xác cơ thể đang ở đâu.

Nếu hệ thần kinh biết:

- vị trí chân
 - vị trí hông
 - vị trí vai
 - vị trí đầu vợt
-

Nó có thể dự đoán contact.

12.7 Racquet Head Awareness

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất của ATP Player là:

Racquet Head Awareness

Khả năng cảm nhận:

- đầu vợt đang ở đâu
 - đang di chuyển như thế nào
 - đang tăng tốc ra sao
-

Mà không cần nhìn.

12.8 Figure-8 và cảm nhận đầu vợt

Figure-8 không chỉ tạo ra power.

Nó còn tạo ra cảm giác.

Chuyển động hình số 8:

- liên tục
 - mượt mà
 - có nhịp điệu
-

Điều này giúp hệ thần kinh dễ theo dõi vị trí đầu vợt hơn.

12.9 Triple Bend và cảm nhận cơ thể

Triple Bend tạo ra:

- nhiều thông tin cảm giác hơn
- nhiều phản hồi hơn

Một cơ thể cứng đờ:

ít thông tin.

Một cơ thể đàn hồi:

nhiều thông tin.

Đây là lý do ATP Players luôn giữ:

một mức độ mềm mại nhất định.

12.10 Listening Energy trong Thái Cực Quyền

Trong Thái Cực Quyền có khái niệm:

聽勁

(Thính Kinh)

Nghĩa đen:

Nghe lực.

Nhưng thực chất:

Là cảm nhận lực.

Không dùng mắt.

Không dùng suy nghĩ.

Mà dùng toàn bộ hệ thần kinh.

12.11 Tennis cũng có "Thính Kinh"

Người chơi trình độ cao bắt đầu cảm nhận:

- độ nặng của bóng
 - tốc độ bóng
 - độ xoáy
 - điểm contact
-

Trước khi ý thức kịp phân tích.

Điều này không phải thần bí.

Đây là proprioception ở trình độ cao.

12.12 Ball Feel là gì?

Rất nhiều người nói:

Người đó có feel bóng rất tốt.

Nhưng feel thực sự là gì?

Dưới góc nhìn thần kinh học:

Ball Feel là khả năng kết hợp:

- xúc giác
- proprioception
- timing
- prediction

thành một trải nghiệm thống nhất.

12.13 Hệ thần kinh xây dựng bản đồ cơ thể

Não bộ lưu trữ:

Body Map.

Một bản đồ thần kinh của toàn bộ cơ thể.

Người chơi càng luyện tập đúng:

Bản đồ càng chi tiết.

Kết quả:

Điều khiển chính xác hơn.

12.14 Tại sao trẻ em học feel nhanh?

Trẻ em không bị ám ảnh bởi kỹ thuật.

Chúng:

- chạy
 - nhảy
 - ném
 - leo trèo
-

liên tục.

Điều đó phát triển:

Body Map.

Rất mạnh.

12.15 Người lớn mất feel như thế nào?

Do:

Quá nhiều phân tích.

Quá nhiều suy nghĩ.

Quá nhiều kiểm soát có ý thức.

Hệ thần kinh bắt đầu:

Tin vào lời nói.

Thay vì cảm giác.

12.16 Nguyên lý huấn luyện mới

Không phải:

Học thêm kỹ thuật.

Mà là:

Tăng độ phân giải cảm giác.

Giống như nâng cấp camera:

Từ 480p lên 4K.

12.17 Drill 1 – Shadow Swing Eyes Closed

Shadow swing.

Nhắm mắt.

Cảm nhận:

- đầu vợt
- trọng lượng vợt
- Figure-8
- Triple Bend

Không quan tâm hình dạng.

Chỉ cảm nhận.

12.18 Drill 2 – Slow Motion Awareness

Thực hiện forehand cực chậm.

Khoảng:

20% tốc độ bình thường.

Mục tiêu:

Cảm nhận từng giai đoạn.

12.19 Drill 3 – Racquet Head Mapping

Giữ đầu vợt.

Di chuyển đầu vợt:

- lên
 - xuống
 - sang trái
 - sang phải
-

Mắt nhắm.

Xây dựng bản đồ thần kinh của đầu vợt.

12.20 Drill 4 – Contact Listening

Mini Tennis.

Không tập trung vào lực.

Chỉ lắng nghe:

Âm thanh contact.

Cảm giác contact.

Rung động contact.

12.21 Drill 5 – Barefoot Training

Tập di chuyển nhẹ nhàng bằng chân trần (ở môi trường an toàn).

Mục tiêu:

Tăng cảm nhận:

- áp lực bàn chân
 - trọng tâm
 - Ground Reaction Force
-

12.22 Mô hình Feel Development

Body Awareness



Proprioception



Racquet Awareness



Ball Awareness



Timing



Feel



Tennis Jin

12.23 Một định nghĩa mới về Feel

Sau tất cả các phân tích, chúng ta có thể định nghĩa:

Feel không phải là tài năng bẩm sinh.

Feel là:

Độ phân giải của hệ thống cảm nhận thần kinh.

Người chơi giỏi không cảm nhận nhiều thứ hơn.

Họ cảm nhận cùng một thứ với độ chi tiết cao hơn.

Kết luận

Proprioception là nền tảng vô hình của ATP Tennis.

Nó cho phép người chơi:

- cảm nhận đầu vợt
- cảm nhận cơ thể
- cảm nhận bóng
- cảm nhận dòng năng lượng

mà không cần suy nghĩ có ý thức.

Tennis Jin không thể phát triển nếu thiếu proprioception.

Bởi vì:

Bạn không thể tổ chức thứ mà bạn không cảm nhận được.

Chương tiếp theo

CHƯƠNG 13

BUILDING THE ATP NERVOUS SYSTEM

Làm thế nào để xây dựng một hệ thần kinh có khả năng:

- học nhanh hơn
- thích nghi nhanh hơn

- cảm nhận tốt hơn
- tạo ra Tennis Jin ổn định hơn

thông qua một chương trình huấn luyện thần kinh–vận động nhiều tầng lấy cảm hứng từ ATP Tennis, khoa học thần kinh hiện đại và Thái Cực Quyền.

CHƯƠNG 13

BUILDING THE ATP NERVOUS SYSTEM

Xây dựng hệ thần kinh ATP – Từ người chơi phong trào đến vận động viên có khả năng tự tổ chức chuyển động

13.1 Tư duy sai lầm về huấn luyện tennis

Phần lớn người chơi tin rằng:

Muốn tiến bộ cần:

- học thêm kỹ thuật
 - sửa thêm lỗi
 - nhớ thêm chi tiết
-

Nhưng khi quan sát các vận động viên trình độ cao, ta phát hiện một điều thú vị:

Họ không sở hữu nhiều kỹ thuật hơn.

Họ sở hữu:

Một hệ thần kinh được tổ chức tốt hơn.

13.2 Hệ thần kinh là nền tảng của mọi kỹ thuật

Trong cuốn sách này, chúng ta đã thấy:

- Figure-8
 - Triple Bend
 - Racquet Lag
 - Contact Zone
 - Tennis Jin
-

Tất cả đều là biểu hiện.

Nguồn gốc thực sự nằm ở:

Hệ thần kinh.

Điều này dẫn tới một nguyên lý quan trọng:

Không huấn luyện kỹ thuật trước.

Huấn luyện hệ thần kinh trước.

13.3 ATP Player khác người chơi phong trào ở đâu?

Không phải:

- mạnh hơn nhiều lần
 - nhanh hơn nhiều lần
-

Mà là:

Khả năng xử lý thông tin tốt hơn.

Hệ thần kinh ATP có thể:

- nhận dữ liệu nhanh hơn
 - dự đoán nhanh hơn
 - điều chỉnh nhanh hơn
-

Đây là lợi thế lớn nhất.

13.4 Mô hình phát triển thần kinh 5 tầng

Chúng ta sẽ xây dựng hệ thống phát triển gồm 5 tầng:

Sensory Layer



Motor Layer



Coordination Layer



Adaptation Layer



Performance Layer

Đây là kiến trúc thần kinh của Tennis Jin.

TẦNG 1

SENSORY LAYER

Tầng cảm nhận

13.5 Mọi thứ bắt đầu từ cảm giác

Não bộ không thể điều khiển chính xác thứ mà nó không cảm nhận được.

Nếu cảm nhận kém:

- timing kém
 - balance kém
 - control kém
-

Do đó:

Sensory Layer là nền móng.

13.6 Các hệ cảm giác cần phát triển

Foot Awareness

Cảm nhận áp lực bàn chân.

Body Awareness

Cảm nhận vị trí cơ thể.

Racquet Awareness

Cảm nhận đầu vợt.

Ball Awareness

Cảm nhận bóng.

Spatial Awareness

Cảm nhận không gian.

13.7 Bài tập tăng cảm giác

Barefoot Movement

Eyes Closed Shadow Swing

Slow Motion Figure-8

Balance Drills

Mini Tennis Feel Training

Mục tiêu:

Tăng độ phân giải cảm giác.

TẦNG 2

MOTOR LAYER

Tầng vận động cơ bản

13.8 Học các mẫu vận động nền tảng

Con người không sinh ra để chơi tennis.

Nhưng được sinh ra để:

- chạy
 - ném
 - xoay
 - nhảy
-

Tennis tận dụng những mẫu vận động nguyên thủy này.

13.9 Các mẫu nền tảng

Rotate

Xoay.

Push

Đạp.

Pull

Kéo.

Throw

Ném.

Catch

Bắt.

Nếu tầng này yếu:

Forehand sẽ thiếu tự nhiên.

TẦNG 3

COORDINATION LAYER

Tầng phối hợp

13.10 Từ bộ phận sang hệ thống

Người mới thường điều khiển:

Từng bộ phận riêng lẻ.

Người giỏi điều khiển:

Toàn hệ thống.

13.11 Các chuỗi phối hợp cần phát triển

Foot → Hip

Hip → Torso

Torso → Arm

Arm → Racquet

Non-Dominant Arm → Kinetic Chain

13.12 Drill phối hợp

Medicine Ball Throws

Figure-8 Throws

Two-Hand Coordination Drills

Dynamic Balance Drills

TẦNG 4

ADAPTATION LAYER

Tầng thích nghi

13.13 Đây là tầng ATP thực sự

Nhiều người có kỹ thuật đẹp khi tập.

Nhưng khi thi đấu:

Kỹ thuật biến mất.

Nguyên nhân:

Thiếu Adaptation Layer.

13.14 Não bộ học qua biến thiên

Nếu mọi quả bóng giống nhau:

Não bộ học rất ít.

Nếu mỗi quả bóng khác nhau:

Não bộ phát triển mạnh.

13.15 Differential Learning

Ví dụ:

Đánh:

- bóng cao
 - bóng thấp
 - bóng nặng
 - bóng nhẹ
 - bóng nhanh
 - bóng chậm
-

Hệ thần kinh bắt đầu học:

Nguyên lý.

Không phải khuôn mẫu.

13.16 Constraint-Based Learning

Thay vì:

Sửa động tác.

Ta thay đổi:

Môi trường.

Ví dụ:

Lưới cao hơn.

Mục tiêu nhỏ hơn.

Sân ngắn hơn.

Hệ thần kinh tự tìm lời giải.

TẦNG 5

PERFORMANCE LAYER

Tầng thi đấu

13.17 Đây là tầng cao nhất

Mọi thứ bên dưới phải hoạt động tự động.

Nếu còn suy nghĩ kỹ thuật:

Người chơi chưa thật sự ở tầng này.

13.18 External Focus

ATP Player tập trung vào:

- bóng
- đối thủ
- chiến thuật
- mục tiêu

Không tập trung vào:

- cổ tay
 - khuỷu tay
 - lag
-

13.19 Predictive Tennis

Người chơi trình độ cao không phản ứng.

Họ dự đoán.

Hệ thần kinh liên tục:

Observe

↓

Predict

↓

Move

Đây là cấp độ thần kinh cao nhất.

13.20 Mô hình ATP Nervous System

Perception



Prediction



Movement Organization



Contact



Feedback



Adaptation



Improved Prediction

Đây là vòng lặp học tập không ngừng.

13.21 Vai trò của Thái Cực Quyền

Điều thú vị là:

Rất nhiều nguyên lý của Thái Cực Quyền cổ truyền trùng khớp với khoa học thần kinh hiện đại.

Ví dụ:

Thính Kinh

→ Sensory Layer

Triền Ty Kinh

→ Coordination Layer

Fa Jin

→ Performance Layer

Dụng Ý Bất Dụng Lực

→ External Focus

13.22 Tennis Jin không nằm ở cơ bắp

Sau tất cả những gì đã nghiên cứu, ta có thể kết luận:

Tennis Jin không phải:

- cơ bắp
 - kỹ thuật
 - hình dạng
-

Nó là:

Khả năng của hệ thần kinh trong việc tổ chức toàn bộ cơ thể.

13.23 Công thức phát triển ATP Player

Sensory Development

+

Motor Development

+

Coordination

+

Adaptation

+

Competition

=

Tennis Jin

Kết luận

Người chơi trình độ cao không khác người mới ở số lượng kỹ thuật.

Họ khác ở chất lượng hệ thần kinh.

Một hệ thần kinh ATP có khả năng:

- cảm nhận tốt hơn
- dự đoán tốt hơn

- thích nghi tốt hơn
 - tổ chức chuyển động tốt hơn
-

Khi điều đó xảy ra:

Figure-8 xuất hiện.

Lag xuất hiện.

Timing xuất hiện.

Power xuất hiện.

Không phải vì cố gắng tạo ra chúng.

Mà vì hệ thần kinh đã học được cách tự tổ chức chúng.

Chương tiếp theo

CHƯƠNG 14

THE TENNIS JIN TRAINING PYRAMID

Xây dựng giáo trình huấn luyện hoàn chỉnh từ:

- người mới bắt đầu
- người chơi phong trào
- vận động viên trẻ
- vận động viên trình độ cao

dựa trên mô hình:

Structural Jin → Elastic Jin → Spiral Jin → Neural Jin

và chuyển hóa toàn bộ lý thuyết của cuốn sách thành một hệ thống đào tạo thực tế nhiều năm.

CHƯƠNG 14

THE TENNIS JIN TRAINING PYRAMID

Kim tự tháp huấn luyện Tennis Jin – Lộ trình phát triển từ người mới đến trình độ cao

14.1 Vấn đề của phần lớn giáo án tennis

Đa số chương trình huấn luyện hiện nay được xây dựng theo logic:

Technique 1

↓

Technique 2

↓

Technique 3

↓

Technique 4

Ví dụ:

- Học forehand
 - Học backhand
 - Học volley
 - Học serve
-

Nghe có vẻ hợp lý.

Nhưng có một vấn đề.

Người chơi không thi đấu bằng kỹ thuật.

Người chơi thi đấu bằng:

Hệ thần kinh.

Do đó:

Giáo án nên được xây dựng theo trình tự phát triển thần kinh-vận động.

Không phải theo danh sách kỹ thuật.

14.2 Mô hình Kim Tự Tháp Tennis Jin

Toàn bộ hệ thống huấn luyện được xây dựng trên bốn tầng:

Neural Jin



Spiral Jin



Elastic Jin



Structural Jin

Mỗi tầng là nền móng cho tầng tiếp theo.

Nếu nền yếu:

Tầng trên sẽ không ổn định.

TẦNG 1

STRUCTURAL JIN

Kinh cấu trúc

14.3 Mục tiêu của tầng 1

Không phải tạo lực.

Không phải tạo spin.

Mục tiêu là:

Xây dựng cơ thể có khả năng:

- cân bằng
 - kết nối
 - truyền lực
-

14.4 Các kỹ năng cần phát triển

Balance

Thăng bằng.

Ground Connection

Kết nối với mặt sân.

Posture

Tư thế.

Mobility

Biên độ vận động.

Coordination cơ bản

Phối hợp cơ bản.

14.5 Drill tầng Structural Jin

Barefoot Movement

Split Step Training

Single Leg Balance

Crawling Patterns

Medicine Ball Carry

14.6 Chỉ số đánh giá

Người chơi có thể:

- ✓ giữ thẳng bằng khi đánh
 - ✓ giữ đầu ổn định
 - ✓ kiểm soát trọng tâm
 - ✓ di chuyển hiệu quả
-

TẦNG 2

ELASTIC JIN

Kinh đàn hồi

14.7 Mục tiêu tầng 2

Xây dựng khả năng:

Lưu trữ năng lượng.

Không phải tạo lực bằng cơ.

Mà bằng:

Hệ đàn hồi sinh học.

14.8 Các thành phần chính

Stretch-Shortening Cycle

Fascial Loading

Reactive Strength

Rhythm

14.9 Drill Elastic Jin

Jump Rope

Reactive Hops

Shadow Swing with Rhythm

Figure-8 Flow Drills

Medicine Ball Rebound

14.10 Chỉ số đánh giá

Người chơi bắt đầu:

- ✓ đánh bóng nhẹ hơn nhưng bóng đi mạnh hơn
 - ✓ chuyển động liên tục hơn
 - ✓ ít dùng sức tay hơn
-

TẦNG 3

SPIRAL JIN

Kình xoắn

14.11 Đây là tầng ATP Forehand thực sự

Tại đây xuất hiện:

- Figure-8
- Racquet Lag

- Separation
 - Whip Effect
-

14.12 Mục tiêu

Biến cơ thể thành:

Một hệ thống truyền năng lượng xoắn.

14.13 Thành phần chính

Hip-Shoulder Separation

Rotational Power

Figure-8

Non-Dominant Arm Drive

Spiral Energy Transfer

14.14 Drill Spiral Jin

Figure-8 Throw

Rotational Medicine Ball Throw

Left Arm Lead Drill

Separation Drill

Open Stance Loading

14.15 Chỉ số đánh giá

Xuất hiện:

- ✓ lag tự nhiên
 - ✓ whip tự nhiên
 - ✓ contact ổn định
 - ✓ topspin tăng mạnh
-

TẦNG 4

NEURAL JIN

Kinh thần kinh

14.16 Đây là tầng cao nhất

Phần lớn ATP Players dành phần lớn sự nghiệp ở tầng này.

Không còn học động tác.

Học học:

- nhận biết
 - dự đoán
 - thích nghi
-

14.17 Thành phần chính

Prediction

Perception

Adaptation

Decision Making

Tactical Intelligence

14.18 Drill Neural Jin

Random Feed

Live Ball Training

Constraint Games

Pattern Recognition

Decision-Based Drills

14.19 Chỉ số đánh giá

Người chơi:

- ✓ đọc bóng sớm
 - ✓ timing tốt
 - ✓ xử lý bóng lạ tốt
 - ✓ thi đấu ổn định
-

14.20 Kim tự tháp huấn luyện hoàn chỉnh

Neural Jin

(Adaptation)



Spiral Jin
(Energy Transfer)



Elastic Jin
(Energy Storage)



Structural Jin
(Body Organization)

14.21 Sai lầm lớn nhất của huấn luyện hiện đại

Nhiều người cố xây:

Neural Jin

trên nền:

Structural Jin yếu.

Điều này giống như:

Xây tầng 20 trên nền nhà cấp 4.

Sớm hay muộn hệ thống cũng sụp đổ.

14.22 Mô hình phát triển theo độ tuổi

Giai đoạn 6–10 tuổi

80%:

Structural Jin

20%:

Elastic Jin

Giai đoạn 11–14 tuổi

50%:

Structural Jin

30%:

Elastic Jin

20%:

Spiral Jin

Giai đoạn 15–18 tuổi

30%:

Elastic Jin

40%:

Spiral Jin

30%:

Trình độ cao

10%:

Structural Maintenance

20%:

Elastic Maintenance

30%:

Spiral Optimization

40%:

Neural Development

14.23 Vai trò của huấn luyện viên

Trong mô hình cũ:

Coach sửa lỗi.

Trong mô hình Tennis Jin:

Coach phát triển hệ thống.

Huấn luyện viên giống:

Kiến trúc sư.

Không xây từng viên gạch.

Mà thiết kế toàn bộ công trình.

14.24 Vai trò của người chơi

Người chơi không còn là:

Người sao chép kỹ thuật.

Người chơi trở thành:

Người khám phá hệ thần kinh của chính mình.

14.25 Công thức huấn luyện cuối cùng

Structural Jin

+

Elastic Jin

+

Spiral Jin

+

Neural Jin

=

ATP Tennis

Kết luận

Mọi kỹ thuật trong tennis chỉ là biểu hiện bề mặt.

Gốc rễ nằm ở:

- cấu trúc
 - đàn hồi
 - xoắn
 - thần kinh
-

Kim tự tháp Tennis Jin cung cấp một lộ trình rõ ràng:

Từ người mới bắt đầu

đến

người chơi có khả năng tự tổ chức chuyển động ở trình độ cao.

Đây không chỉ là một phương pháp đánh forehand.

Đây là một triết lý phát triển vận động.

Chương tiếp theo

CHƯƠNG 15

THE TENNIS JIN COACHING SYSTEM

Từ lý thuyết sang thực tiễn huấn luyện:

Làm thế nào để thiết kế một hệ thống coaching hoàn chỉnh dựa trên:

- Neuroscience
- Motor Learning
- Constraint-Based Coaching

- Differential Learning
- Taichi Internal Training

để phát triển người chơi trong thời gian dài mà không phụ thuộc vào việc sửa lỗi kỹ thuật liên tục.

CHƯƠNG 15

THE TENNIS JIN COACHING SYSTEM

Hệ thống huấn luyện Tennis Jin – Từ người sửa lỗi thành người kiến tạo hệ thống

15.1 Cuộc khủng hoảng của nghề huấn luyện tennis

Phần lớn huấn luyện viên được đào tạo để:

- phát hiện lỗi
 - sửa lỗi
 - chỉnh kỹ thuật
-

Mô hình này đã tồn tại hàng chục năm.

Nhưng nó tạo ra một nghịch lý.

Người chơi thường:

- đánh đẹp khi tập
- đánh tệ khi thi đấu

Tại sao?

Bởi vì:

Học cách thực hiện động tác.

Chứ không học cách giải quyết vấn đề.

15.2 Mô hình Coaching 1.0

Đây là mô hình phổ biến nhất hiện nay.

Coach



Instruction



Player

Huấn luyện viên:

- nói

Người chơi:

- làm theo
-

Ưu điểm:

- dễ triển khai
 - dễ kiểm soát
-

Nhược điểm:

- phụ thuộc huấn luyện viên
 - khả năng thích nghi thấp
 - khó chuyển sang thi đấu
-

15.3 Mô hình Coaching 2.0

Trong khoa học học tập vận động hiện đại:

Coach không còn là người ra lệnh.

Coach trở thành:

Designer.

Người thiết kế môi trường học tập.

Coach



Environment



Player Exploration



Learning

15.4 Huấn luyện viên là kiến trúc sư thần kinh

Mục tiêu không phải:

Dạy forehand.

Mục tiêu là:

Phát triển hệ thần kinh có khả năng tạo ra forehand.

Đây là khác biệt cực lớn.

15.5 Từ sửa lỗi sang tạo điều kiện

Ví dụ:

Người chơi thiếu topspin.

Cách cũ:

"Đánh low-to-high hơn."

Cách Tennis Jin:

- dùng bóng nặng hơn
- tăng chiều cao lưới
- thu nhỏ vùng mục tiêu

Hệ thần kinh tự tìm giải pháp.

15.6 Ba vai trò mới của huấn luyện viên

Vai trò 1

System Builder

Xây dựng hệ thống phát triển.

Vai trò 2

Environment Designer

Thiết kế bài tập.

Vai trò 3

Pattern Observer

Quan sát các mẫu vận động xuất hiện.

15.7 Mô hình học tập mới

Người chơi tiến bộ qua vòng lặp:

Challenge



Exploration



Discovery



Adaptation



Skill Emergence

Không phải:

Instruction



Imitation

15.8 Bốn cấp độ Coaching

Level 1

Technical Coaching

Tập trung:

- vị trí tay
 - vị trí chân
 - góc mặt vợt
-

Đây là cấp độ thấp nhất.

Level 2

Movement Coaching

Tập trung:

- chuyển động
 - nhịp điệu
 - cân bằng
-

Level 3

Neural Coaching

Tập trung:

- cảm nhận
 - dự đoán
 - thích nghi
-

Level 4

System Coaching

Tập trung:

Toàn bộ hệ thống vận động.

Đây là cấp độ cao nhất.

15.9 Nguyên lý 80/20

Trong Tennis Jin Coaching:

20% thời gian:

Instruction.

80% thời gian:

Exploration.

Đây là tỷ lệ gần với cách hệ thần kinh học hiệu quả nhất.

15.10 Ngôn ngữ của hệ thần kinh

Hệ thần kinh không hiểu:

- pronation
- ulnar deviation
- internal shoulder rotation

Hệ thần kinh hiểu:

- hình ảnh
- nhiệm vụ
- cảm giác
- nhịp điệu

15.11 Cues thay cho chỉ dẫn

Ví dụ:

Không nói:

Internal shoulder rotation.

Mà nói:

Ném đầu vợt qua bóng.

Không nói:

Increase hip rotation.

Mà nói:

Đề hông kéo cánh tay đi.

15.12 Cues tốt nhất

Một cue tốt phải:

Ngắn.

Đơn giản.

Mang tính cảm giác.

Mang tính bên ngoài.

Ví dụ:

- ✓ Quăng roi.
 - ✓ Ném đầu vợt.
 - ✓ Bắn dây cung.
 - ✓ Quét qua bóng.
-

15.13 Sai lầm của việc over-coaching

Nhiều huấn luyện viên nói quá nhiều.

Mỗi quả bóng:

Một lời khuyên.

Điều này làm hệ thần kinh quá tải.

Hậu quả:

Paralysis by Analysis.

Tê liệt vì suy nghĩ.

15.14 Huấn luyện như làm vườn

Huấn luyện không giống sửa máy.

Huấn luyện giống trồng cây.

Bạn không kéo cây lớn lên.

Bạn tạo điều kiện để cây tự lớn.

15.15 Tennis Jin Coaching Pyramid

System Coaching



|
Neural Coaching



|
Movement Coaching



|
Technical Coaching

15.16 Thiết kế bài tập theo Tennis Jin

Mỗi drill phải trả lời được:

Phát triển tầng nào?

Structural Jin?

Elastic Jin?

Spiral Jin?

Neural Jin?

Nếu không trả lời được:

Bài tập thiếu mục tiêu.

15.17 Ví dụ thực tế

Mục tiêu:

Tăng lag.

Không nói:

"Giữ lag."

Thay vào đó:

Thiết kế bài tập:

- bóng nhanh hơn
 - ít thời gian hơn
 - nhịp độ cao hơn
-

Lag sẽ xuất hiện như một lời giải.

15.18 Vai trò của lỗi

Trong Tennis Jin:

Lỗi không phải kẻ thù.

Lỗi là dữ liệu.

Sai số càng rõ:

Hệ thần kinh học càng nhanh.

15.19 Vai trò của thi đấu

Thi đấu là bài kiểm tra cuối cùng.

Một kỹ thuật chỉ được xem là học được khi:

Nó xuất hiện dưới áp lực.

Nếu chỉ xuất hiện khi tập:

Nó chưa thật sự thuộc về người chơi.

15.20 Mô hình Coaching hoàn chỉnh

Environment Design



Exploration



Sensory Feedback



Adaptation



Skill Emergence



Performance

15.21 Kết nối với Thái Cực Quyền

Các bậc thầy nội gia thường không nói nhiều về kỹ thuật.

Họ tạo ra:

- bài tập
 - khuôn khổ
 - điều kiện
-

Sau đó để học trò:

Tự cảm nhận.

Đây chính là:

Constraint-Based Learning

trước khi khoa học hiện đại đặt tên cho nó.

15.22 Định nghĩa mới về huấn luyện

Sau toàn bộ cuốn sách, chúng ta có thể định nghĩa:

Huấn luyện là nghệ thuật thiết kế môi trường để hệ thần kinh tự tổ chức những giải pháp vận động ngày càng hiệu quả hơn.

Kết luận

Huấn luyện viên giỏi không phải người sửa nhiều lỗi nhất.

Huấn luyện viên giỏi là người:

- nhìn thấy hệ thống
 - hiểu quá trình học tập thần kinh
 - thiết kế môi trường phù hợp
-

Tennis Jin Coaching không dạy người chơi sao chép ATP.

Nó giúp họ xây dựng một hệ thần kinh có khả năng tự phát triển những đặc tính của ATP Tennis.

PHẦN III

THE TENNIS JIN PERFORMANCE SYSTEM

Từ chương tiếp theo, trọng tâm sẽ chuyển từ:

Learning & Development

sang:

Performance & Competition

Bao gồm:

- Match Play Neuroscience
 - Decision Making
 - Pressure Handling
 - Flow State
 - Tactical Jin
 - Competitive Intelligence
 - The Unified Tennis Performance Model
-

CHƯƠNG 16

THE NEUROSCIENCE OF MATCH PLAY

Tại sao nhiều người đánh rất hay khi tập nhưng thi đấu lại xuống phong độ, và làm thế nào để xây dựng một hệ thần kinh có thể duy trì Tennis Jin dưới áp lực cạnh tranh thực sự.

PHẦN III

THE TENNIS JIN PERFORMANCE SYSTEM

CHƯƠNG 16

THE NEUROSCIENCE OF MATCH PLAY

Khoa học thần kinh của thi đấu – Tại sao người chơi đánh hay khi tập nhưng đánh dở khi thi đấu?

16.1 Nghịch lý lớn nhất của tennis

Hầu như mọi huấn luyện viên đều từng nghe câu nói này:

Khi tập em đánh rất tốt.

Nhưng vào trận em không đánh được.

Đây không phải là vấn đề kỹ thuật.

Và phần lớn thời gian:

Nó cũng không phải vấn đề thể lực.

Nguồn gốc thực sự nằm ở:

Hệ thần kinh.

16.2 Tập luyện và thi đấu là hai môi trường thần kinh khác nhau

Nhiều người nghĩ:

Practice = Match

Nhưng thực tế:

Practice Brain

≠

Competition Brain

Khi thi đấu xuất hiện:

- điểm số
 - áp lực
 - khán giả
 - kỳ vọng
 - sợ thua
-

Não bộ chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác.

16.3 Hai hệ điều khiển trong não bộ

Để đơn giản hóa, ta có thể hình dung:

System A

Automatic System

Bao gồm:

- phản xạ
 - kỹ năng tự động
 - trực giác vận động
-

Đây là nơi Tennis Jin hoạt động.

System B

Conscious System

Bao gồm:

- phân tích
 - suy nghĩ
 - tự đánh giá
-

Đây là nơi chiến thuật được hình thành.

16.4 Vấn đề bắt đầu khi System B can thiệp quá nhiều

Trong thi đấu, người chơi thường bắt đầu suy nghĩ:

- cổ tay mình thế nào?
- lag đủ chưa?
- đừng đánh hỏng
- đừng double fault

Lúc này:

System B cố kiểm soát System A.

Kết quả:

Chuyển động mất tự nhiên.

16.5 Choking Under Pressure

Trong tâm lý thể thao, hiện tượng này gọi là:

Choking

Tạm dịch:

Nghẹt thở dưới áp lực.

Không phải vì thiếu kỹ năng.

Mà vì:

Quá nhiều ý thức.

16.6 Tennis Jin bị phá hủy như thế nào?

Tennis Jin phụ thuộc vào:

- nhịp điệu
 - tính liên tục
 - dự đoán
 - tự động hóa
-

Khi lo lắng xuất hiện:

Cơ thể bắt đầu:

- siết vai
 - siết căng tay
 - siết cổ tay
-

Elastic Jin biến mất.

Spiral Jin biến mất.

Whip biến mất.

16.7 Tại sao ATP Players trông thư giãn?

Một quan sát thú vị:

Trong những thời điểm áp lực nhất:

- điểm break
 - tie-break
 - match point
-

Các tay vợt hàng đầu thường trông bình tĩnh hơn.

Không phải họ không căng thẳng.

Mà họ không chống lại căng thẳng.

16.8 Não bộ dự đoán thay vì phản ứng

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa ATP và người chơi phong trào:

ATP không phản ứng.

ATP dự đoán.

Quá trình:

Perception



Prediction



Preparation



Execution

Người chơi yếu hơn thường:

See Ball



React

16.9 Thời gian thực sự không đủ

Một cú forehand hiện đại có thể đạt:

120–160 km/h.

Thời gian xử lý cực ngắn.

Nếu đợi thấy bóng rồi mới quyết định:

Đã quá muộn.

Do đó:

Thi đấu đỉnh cao là trò chơi của dự đoán.

16.10 Anticipation Jin

Trong mô hình Tennis Jin, ta bổ sung một khái niệm mới:

Anticipation Jin

Đó là:

Khả năng cảm nhận tương lai gần.

Không phải thần bí.

Mà là:

Khả năng đọc mẫu vận động.

16.11 Đọc người thay vì đọc bóng

Người chơi giỏi thường đọc:

- vai đối thủ
 - hông đối thủ
 - mặt vợt đối thủ
 - nhịp di chuyển
-

Trước khi bóng rời vợt.

Thông tin này giúp hệ thần kinh chuẩn bị sớm.

16.12 Decision Fatigue

Một trận đấu dài có thể yêu cầu:

Hàng nghìn quyết định nhỏ.

Mỗi quyết định tiêu tốn tài nguyên thần kinh.

Điều này gọi là:

Decision Fatigue.

Một mỗi do ra quyết định.

16.13 Tactical Simplicity

Đây là lý do chiến thuật đơn giản thường hiệu quả hơn.

Ví dụ:

Serve Wide

↓

Open Court

↓

Forehand

Tốt hơn nhiều so với:

10 lựa chọn cùng lúc.

16.14 Flow State là gì?

Flow là trạng thái:

- tập trung cao
 - ít suy nghĩ
 - phản ứng tự nhiên
-

Trong trạng thái này:

System A hoạt động tối đa.

System B lùi về phía sau.

16.15 Điều kiện để xuất hiện Flow

Flow thường xuất hiện khi:

Thử thách vừa đủ khó.

Mục tiêu rõ ràng.

Phản hồi rõ ràng.

Sự chú ý tập trung vào hiện tại.

16.16 Flow và Tennis Jin

Tennis Jin đạt hiệu suất cao nhất trong trạng thái Flow.

Lúc này:

- cảm giác bóng tăng
 - timing tăng
 - khả năng đọc trận đấu tăng
-

Mọi thứ trở nên liền mạch.

16.17 Pressure Training

Sai lầm phổ biến:

Chỉ tập kỹ thuật.

Không tập áp lực.

Kết quả:

Kỹ thuật không chuyển hóa thành năng lực thi đấu.

16.18 Drill áp lực

Ví dụ:

Đánh 10 quả liên tục vào mục tiêu.

Nếu hỏng:

Bắt đầu lại.

Áp lực nhân tạo được tạo ra.

Hệ thần kinh học cách hoạt động dưới căng thẳng.

16.19 Competitive Jin

Sau Structural Jin, Elastic Jin, Spiral Jin và Neural Jin:

Ta có tầng tiếp theo:

Competitive Jin

Competitive Jin là:

Khả năng duy trì toàn bộ hệ thống dưới áp lực thi đấu.

16.20 Mô hình Performance Jin

Structural Jin

+

Elastic Jin

+

Spiral Jin

+

Neural Jin

+

Competitive Jin

=

Match Performance

16.21 Vai trò của nghi thức (Ritual)

Quan sát:

- Nadal
- Djokovic
- Federer

Ta thấy rất nhiều nghi thức nhỏ.

Rafael Nadal
Novak Djokovic
Roger Federer

Những nghi thức này không mê tín.

Chúng giúp:

Ổn định trạng thái thần kinh.

Tạo cảm giác quen thuộc.

Giảm tải nhận thức.

16.22 Tư duy của người chơi trình độ cao

Người chơi yếu thường nghĩ:

Đừng đánh hỏng.

Người chơi mạnh nghĩ:

Giải quyết tình huống này.

Sự khác biệt rất lớn.

Một bên tập trung vào hậu quả.

Một bên tập trung vào nhiệm vụ.

16.23 Công thức thi đấu hiện đại

Perception

+

Prediction

+

Decision

+

Execution

+

Adaptation

=

Winning Tennis

Kết luận

Thi đấu không phải là phiên bản nhanh hơn của tập luyện.

Thi đấu là:

Một môi trường thần kinh hoàn toàn khác.

Người chơi thành công không phải người có kỹ thuật đẹp nhất.

Mà là người có khả năng:

- duy trì Tennis Jin
- duy trì cảm nhận
- duy trì dự đoán
- duy trì thích nghi

dưới áp lực thực sự.

Chương tiếp theo

CHƯƠNG 17

TACTICAL JIN

Làm thế nào để chuyển khái niệm "kình" từ sinh cơ học sang chiến thuật:

- xây dựng điểm số
- tạo áp lực
- điều khiển nhịp độ trận đấu
- khai thác không gian
- ép đối thủ mất cấu trúc

và hình thành một lý thuyết hoàn chỉnh về "Nội Kinh Chiến Thuật" trong tennis hiện đại.

CHƯƠNG 17

TACTICAL JIN

Nội Kinh Chiến Thuật – Nghệ thuật điều khiển năng lượng của trận đấu

17.1 Sai lầm lớn nhất về chiến thuật

Khi nhắc đến chiến thuật tennis, đa số người chơi nghĩ đến:

- đánh vào trái tay
 - đánh sâu
 - lên lưới
 - đổi hướng
-

Đó chỉ là công cụ.

Chiến thuật thực sự không phải:

Bạn đánh quả gì.

Mà là:

Bạn đang điều khiển điều gì.

17.2 Từ Tennis Jin đến Tactical Jin

Trong các chương trước:

Tennis Jin được định nghĩa là:

Khả năng tổ chức năng lượng trong cơ thể.

Bây giờ chúng ta mở rộng khái niệm đó.

Tactical Jin là:

Khả năng tổ chức năng lượng của toàn bộ điểm đấu.

Không chỉ cơ thể.

Mà bao gồm:

- đối thủ
 - bóng
 - không gian
 - thời gian
-

17.3 Một điểm tennis là một hệ thống động

Một rally không phải chuỗi cú đánh.

Nó là:

Một hệ thống năng lượng.

Player A

↔

Ball

↔

Player B

Năng lượng liên tục trao đổi.

Ai kiểm soát dòng năng lượng tốt hơn:

Người đó kiểm soát điểm số.

17.4 Khái niệm Momentum

Trong vật lý:

Momentum là động lượng.

Trong tennis:

Momentum là quyền kiểm soát nhịp độ.

Người kiểm soát momentum thường:

- đánh chủ động
 - ép đối thủ phản ứng
 - tạo áp lực liên tục
-

17.5 Người chơi phong trào thường phản ứng

Mô hình phổ biến:

Opponent Hits



React



Recover



React Again

Đây là tennis phòng thủ.

17.6 ATP Tennis thường chủ động

Mô hình ATP:

Create Situation



Force Response



Exploit Response

Tức là:

Tạo vấn đề.

Sau đó khai thác lời giải của đối thủ.

17.7 Tactical Jin là khả năng tạo mất cân bằng

Mục tiêu của chiến thuật không phải:

Đánh winner.

Mục tiêu là:

Làm đối thủ mất cấu trúc.

Khi cấu trúc mất:

- timing giảm
 - power giảm
 - decision quality giảm
-

Winner thường chỉ là kết quả cuối cùng.

17.8 Structural Jin và Tactical Jin

Nếu chương trước nói về:

Structural Jin của cơ thể.

Thì giờ đây:

Ta nói về Structural Jin của đối thủ.

Mọi chiến thuật đều nhằm:

Phá vỡ cấu trúc đó.

17.9 Bốn dạng mất cấu trúc

Spatial Breakdown

Mất cấu trúc không gian.

Đối thủ bị kéo khỏi vị trí.

Temporal Breakdown

Mất cấu trúc thời gian.

Đối thủ bị lấy mất thời gian.

Mechanical Breakdown

Mất cấu trúc cơ học.

Đối thủ không thể xoay người đúng.

Cognitive Breakdown

Mất cấu trúc nhận thức.

Đối thủ không biết điều gì sẽ tới.

17.10 Không gian là nguồn năng lượng

Người mới nhìn sân tennis như:

Một mặt sân.

Người chơi trình độ cao nhìn sân như:

Một nguồn năng lượng tiềm năng.

Khoảng trống:

chính là năng lượng.

17.11 Mở sân

Khi kéo đối thủ rộng:

Bạn không chỉ tạo góc.

Bạn đang:

Tạo năng lượng không gian.

Open Space



Forced Movement



Structural Breakdown

17.12 Thời gian là năng lượng

Một cú đánh sâu thường hiệu quả không phải vì mạnh.

Mà vì:

Nó lấy mất thời gian.

Thời gian trong tennis cũng giống năng lượng.

Càng ít thời gian:

Hệ thần kinh càng khó tổ chức chuyển động.

17.13 Tactical Pressure

Áp lực chiến thuật là gì?

Không phải:

Đánh mạnh hơn.

Mà là:

Buộc đối thủ liên tục giải quyết vấn đề.

17.14 Chuỗi áp lực

Một người chơi giỏi thường xây dựng:

Pressure



More Pressure



More Pressure



Error

Không cần winner.

Sai lầm tự xuất hiện.

17.15 Liên hệ với Thái Cực Quyền

Trong Thái Cực Quyền có nguyên lý:

Dẫn tiến lạc không.

(Dẫn lực vào khoảng trống.)

Tennis hiện đại cũng vậy.

Không chống lại lực.

Mà điều hướng lực.

17.16 Tactical Jin không phải tấn công liên tục

Một hiểu lầm phổ biến.

Chủ động không đồng nghĩa:

Đánh mạnh.

Nhiều lúc Tactical Jin là:

- giảm tốc độ
- đổi nhịp
- tạo chờ đợi

Để phá timing đối thủ.

17.17 Rhythm Control

Mọi người chơi đều có:

Nhịp vận động riêng.

Nếu đối thủ được chơi theo nhịp yêu thích:

Họ mạnh hơn.

Tactical Jin yêu cầu:

Điều khiển nhịp độ đó.

17.18 Tactical Elasticity

Cũng như cơ thể cần đàn hồi.

Chiến thuật cũng cần đàn hồi.

Người chơi trình độ cao có thể:

- tấn công
- phòng thủ
- phản công

một cách liên tục.

17.19 Tactical Spiral

Đây là khái niệm mới.

Spiral Jin trong cơ thể:

Khuếch đại năng lượng.

Tactical Spiral:

Khuếch đại áp lực.

Ví dụ:

Deep Ball



Short Ball



Open Court



Winner

Áp lực tăng dần qua từng pha.

17.20 Tactical Neural Jin

Cấp độ cao nhất của chiến thuật.

Không còn tập trung vào bóng.

Mà tập trung vào:

- dự đoán
 - nhận dạng mẫu
 - đọc ý đồ
-

Đây là nơi các tay vợt hàng đầu khác biệt.

17.21 Mô hình Tactical Jin

Space Control

+

Time Control

+

Rhythm Control

+

Pressure Creation

+

Pattern Recognition

=

Tactical Jin

17.22 Tactical Jin Pyramid

Pattern Recognition



Pressure Control



Rhythm Control



Time & Space Control

17.23 Định nghĩa mới về chiến thuật

Sau toàn bộ phân tích, ta có thể định nghĩa:

Chiến thuật không phải là lựa chọn cú đánh.

Mà là:

Nghệ thuật điều khiển cấu trúc, thời gian, không gian và năng lượng của đối thủ.

Kết luận

Tennis Jin bắt đầu từ cơ thể.

Nhưng không kết thúc ở cơ thể.

Ở cấp độ cao nhất:

Jin mở rộng ra toàn bộ trận đấu.

Người chơi giỏi nhất không phải người đánh mạnh nhất.

Mà là người:

- điều khiển không gian tốt nhất
 - điều khiển thời gian tốt nhất
 - điều khiển nhịp độ tốt nhất
 - điều khiển áp lực tốt nhất
-

Đó chính là:

Tactical Jin.

Chương tiếp theo

CHƯƠNG 18

THE COMPLETE TENNIS JIN FRAMEWORK

Tổng hợp toàn bộ cuốn sách thành một mô hình thống nhất cuối cùng:

- Structural Jin
- Elastic Jin
- Spiral Jin
- Neural Jin
- Competitive Jin
- Tactical Jin

và xây dựng một lý thuyết hoàn chỉnh về hiệu suất tennis hiện đại, tương tự như một kiến trúc hệ thống trong kỹ thuật điều khiển và khoa học hệ thống.

CHƯƠNG 18

THE COMPLETE TENNIS JIN FRAMEWORK

Lý thuyết Tennis Jin thống nhất – Một kiến trúc hệ thống cho tennis hiện đại

18.1 Điểm khởi đầu của cuộc hành trình

Cuốn sách này bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản:

Tại sao những tay vợt hàng đầu có thể tạo ra sức mạnh, spin, độ ổn định và cảm giác bóng vượt xa người chơi bình thường?

Ban đầu, câu trả lời có vẻ nằm ở:

- kỹ thuật
- thể lực
- tài năng

Nhưng càng đi sâu, chúng ta càng thấy:

Không có yếu tố đơn lẻ nào giải thích được toàn bộ hiện tượng.

Một forehand ATP không phải là một động tác.

Nó là:

Một hệ thống phức hợp tự tổ chức.

18.2 Từ kỹ thuật sang hệ thống

Mô hình truyền thống:

Technique



Performance

Mô hình Tennis Jin:

System Organization



Technique Emerges



Performance Emerges

Đây là thay đổi tư duy quan trọng nhất của toàn bộ cuốn sách.

18.3 Định nghĩa cuối cùng của Tennis Jin

Sau tất cả các chương trước, chúng ta có thể đưa ra định nghĩa đầy đủ nhất:

Tennis Jin là khả năng tổ chức cấu trúc cơ thể, năng lượng đàn hồi, động lượng xoắn, điều khiển thần kinh, khả năng thi đấu và trí tuệ chiến thuật thành một hệ thống thống nhất nhằm tạo ra hiệu suất tối đa với chi phí tối thiểu.

18.4 Sáu tầng của Tennis Jin

Toàn bộ mô hình được xây dựng trên sáu tầng.

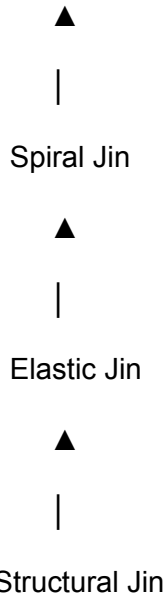
Tactical Jin



Competitive Jin



Neural Jin



Mỗi tầng cung cấp nền tảng cho tầng phía trên.

TẦNG 1

STRUCTURAL JIN

18.5 Kinh cấu trúc

Đây là tầng vật lý.

Bao gồm:

- Balance
- Alignment

- Mobility
 - Stability
 - Ground Connection
-

Mục tiêu:

Tạo một nền móng ổn định cho việc truyền lực.

Nếu tầng này yếu:

Toàn bộ hệ thống mất hiệu quả.

TẦNG 2

ELASTIC JIN

18.6 Kinh đàn hồi

Bao gồm:

- Fascial Loading
 - Stretch-Shortening Cycle
 - Elastic Recoil
 - Rhythm
-

Đây là nơi năng lượng được tích trữ.

Nếu Structural Jin là khung nhà.

Elastic Jin là hệ thống lò xo.

TÀNG 3

SPIRAL JIN

18.7 Kinh xoắn

Bao gồm:

- Figure-8
 - Hip-Shoulder Separation
 - Racquet Lag
 - Rotational Dynamics
-

Đây là tầng khuếch đại năng lượng.

Không tạo năng lượng.

Mà nhân năng lượng lên.

TÀNG 4

NEURAL JIN

18.8 Kinh thần kinh

Bao gồm:

- Proprioception
 - Prediction
 - Timing
 - Motor Learning
 - Adaptation
-

Đây là trung tâm điều phối của hệ thống.

Nếu ví cơ thể là máy móc.

Neural Jin là bộ điều khiển.

TẦNG 5

COMPETITIVE JIN

18.9 Kinh thi đấu

Bao gồm:

- Pressure Handling
 - Flow State
 - Emotional Regulation
 - Competitive Adaptation
-

Đây là khả năng duy trì hiệu suất dưới áp lực.

Nhiều người có kỹ thuật.

Ít người có Competitive Jin.

TẦNG 6

TACTICAL JIN

18.10 Kinh chiến thuật

Bao gồm:

- Space Control
 - Time Control
 - Rhythm Control
 - Pressure Control
 - Pattern Recognition
-

Đây là tầng cao nhất.

Tại đây:

Người chơi không còn điều khiển cú đánh.

Người chơi điều khiển trận đấu.

18.11 Kiến trúc hệ thống hoàn chỉnh

Nếu nhìn bằng ngôn ngữ kỹ thuật:

INPUT



Perception



Prediction



Movement Organization



Energy Transfer



Ball Contact



Tactical Outcome



Feedback



Learning



Updated System

Đây là vòng lặp vô tận của Tennis Jin.

18.12 Vai trò của Figure-8

Sau toàn bộ cuốn sách, Figure-8 không còn là:

Một động tác.

Nó là:

Biểu hiện của:

- Elastic Jin
 - Spiral Jin
 - Neural Jin
-

Hoạt động cùng lúc.

18.13 Vai trò của Triple Bend

Triple Bend không phải kỹ thuật.

Nó là:

Cấu trúc tối ưu cho việc:

- lưu trữ
 - truyền tải
 - giải phóng năng lượng
-

18.14 Vai trò của 45° Contact Zone

45° Contact Zone là:

Điểm hội tụ năng lượng.

Nơi:

- cấu trúc
- đàn hồi
- xoắn
- thần kinh

đồng bộ hóa.

18.15 Vai trò của tay không thuận

Trong mô hình Tennis Jin:

Tay không thuận không phải phụ kiện.

Nó là:

Bộ dẫn hướng của hệ thống.

Giống như bánh lái của một con tàu.

18.16 Từ DCS đến hệ thần kinh

Ở các chương đầu, chúng ta từng sử dụng hình ảnh:

- PLC
- PID
- DCS

để giải thích tennis.

Nhưng thực tế:

Cơ thể người vượt xa mọi hệ thống công nghiệp.

Não bộ không chỉ điều khiển.

Nó:

- học
 - thích nghi
 - tự tổ chức
 - tự tối ưu
-

18.17 Tennis Jin và Thái Cực Quyền

Điều đáng kinh ngạc là:

Nhiều nguyên lý cổ điển của Thái Cực Quyền tương thích mạnh với khoa học hiện đại.

Thái Cực	Tennis Jin
Thính Kinh	Proprioception
Triển Ty Kinh	Spiral Jin
Bằng Kinh	Structural Jin

Phát Kinh

Energy Release

Dụng Ý Bất Dụng Lực

External Focus

Điều này không chứng minh hai hệ thống giống nhau.

Nhưng cho thấy:

Chúng mô tả những hiện tượng vận động tương tự bằng ngôn ngữ khác nhau.

18.18 Định nghĩa mới về huấn luyện

Huấn luyện không còn là:

Sửa động tác.

Huấn luyện là:

Phát triển hệ thống.

Mục tiêu cuối cùng:

Không phải tạo ra một cú forehand đẹp.

Mà là:

Tạo ra một người chơi biết tự tổ chức.

18.19 Định nghĩa mới về tài năng

Theo mô hình Tennis Jin:

Tài năng không phải:

Một món quà bí ẩn.

Tài năng là:

Tốc độ mà hệ thần kinh học cách tự tổ chức.

Do đó:

Tài năng có thể được nuôi dưỡng.

18.20 Mô hình cuối cùng

Structural Jin



Elastic Jin



Spiral Jin



Neural Jin



Competitive Jin



Tactical Jin



Elite Performance

Đây là kiến trúc trung tâm của toàn bộ lý thuyết.

Kết luận cuối cùng

Một cú đánh tennis hiện đại không phải là sản phẩm của:

- cơ bắp
- kỹ thuật
- ý chí

đơn lẻ.

Nó là kết quả của:

Một hệ thống sinh học tự tổ chức nhiều tầng.

Sức mạnh không đến từ việc cố gắng tạo lực.

Sức mạnh xuất hiện khi:

- cấu trúc đúng
- đàn hồi đúng
- xoắn đúng
- thần kinh đúng
- chiến thuật đúng

hoạt động như một thể thống nhất.

Đó chính là:

THE TENNIS JIN FRAMEWORK

Một mô hình kết nối:

- Tennis hiện đại
- Biomechanics
- Neuroscience
- Motor Learning
- Systems Theory
- Taichi Internal Training

thành một ngôn ngữ chung để hiểu, huấn luyện và phát triển hiệu suất tennis trong thế kỷ 21.

PHỤ LỤC A (Tiếp theo)

THE TENNIS JIN CURRICULUM

Một giáo trình huấn luyện 10 năm:

- Beginner
- Intermediate
- Advanced
- High Performance
- Elite Development

với các tiêu chuẩn đánh giá, bài tập và tiến trình phát triển cụ thể cho từng giai đoạn.

PHỤ LỤC A

THE TENNIS JIN CURRICULUM

Giáo trình phát triển Tennis Jin trong 10 năm

Lời mở đầu

Phần lớn chương trình đào tạo tennis được xây dựng theo:

- kỹ thuật
 - cấp độ
 - giải đấu
-

Tennis Jin Curriculum được xây dựng theo:

Sự phát triển của hệ thần kinh và hệ vận động.

Triết lý cốt lõi:

Không đào tạo cú đánh.

Đào tạo con người có khả năng tạo ra cú đánh.

Mục tiêu cuối cùng không phải:

- forehand đẹp
 - backhand đẹp
-

Mà là:

Một vận động viên có khả năng tự tổ chức chuyển động, thích nghi và phát triển liên tục.

KIẾN TRÚC 10 NĂM

Stage 1

Foundation Development

(Years 1–2)

Stage 2

Movement Development

(Years 3–4)

Stage 3

Tennis Jin Development

(Years 5–6)

Stage 4

Competitive Development

(Years 7–8)

Stage 5

Elite Performance Development

(Years 9–10)

STAGE 1

FOUNDATION DEVELOPMENT

Năm 1–2

Mục tiêu

Xây dựng:

- Structural Jin
 - Body Awareness
 - Athletic Literacy
-

Không tập trung vào:

- topspin
 - chiến thuật
 - sức mạnh
-

Các năng lực chính

Balance

Coordination

Rhythm

Spatial Awareness

Object Control

Bài tập trọng tâm

Chạy

Nhảy

Leo trèo

Ném bóng

Bắt bóng

Mini Tennis

Barefoot Movement

Figure-8 không bóng

Tỷ lệ huấn luyện

70% Athletic Development

20% Ball Skills

10% Technique

Tiêu chuẩn hoàn thành

- ✓ Giữ thăng bằng tốt
 - ✓ Điều khiển cơ thể tốt
 - ✓ Có nhịp điệu vận động
 - ✓ Yêu thích vận động
-

STAGE 2

MOVEMENT DEVELOPMENT

Năm 3–4

Mục tiêu

Xây dựng:

- Elastic Jin
 - Coordination Jin
 - Movement Efficiency
-

Năng lực chính

Dynamic Balance

Reactive Movement

Rotational Movement

Hand-Eye Coordination

Timing

Bài tập trọng tâm

Jump Rope

Figure-8 Flow

Medicine Ball Games

Movement Variability

Multi-Direction Movement

Mini Rally

Tỷ lệ huấn luyện

50% Movement

30% Tennis

20% Athletic Development

Tiêu chuẩn hoàn thành

- ✓ Chuyển động mượt
 - ✓ Có nhịp đàn hồi
 - ✓ Timing ổn định
 - ✓ Rally tốt
-

STAGE 3

TENNIS JIN DEVELOPMENT

Năm 5–6

Đây là giai đoạn quan trọng nhất

Tại đây:

Structural Jin

-

Elastic Jin

-

Spiral Jin

bắt đầu hợp nhất.

Năng lực chính

Figure-8

Triple Bend

Ground Force Utilization

Racquet Awareness

Energy Transfer

Bài tập trọng tâm

Figure-8 Progressions

Medicine Ball Rotation

Open Stance Development

Live Ball Drills

Constraint-Based Games

Tỷ lệ huấn luyện

40% Live Ball

30% Movement

20% Tactical Games

10% Technical Refinement

Tiêu chuẩn hoàn thành

- ✓ Lag tự nhiên
- ✓ Topspin tự nhiên
- ✓ Rotation hiệu quả
- ✓ Contact ổn định

STAGE 4

COMPETITIVE DEVELOPMENT

Năm 7–8

Mục tiêu

Xây dựng:

Competitive Jin

Năng lực chính

Pressure Handling

Tactical Awareness

Adaptability

Match Intelligence

Emotional Regulation

Bài tập trọng tâm

Match Play

Constraint Matches

Pressure Drills

Tactical Scenarios

Pattern Recognition

Tỷ lệ huấn luyện

50% Match Play

20% Tactical Work

20% Live Ball

10% Physical Maintenance

Tiêu chuẩn hoàn thành

- ✓ Thi đấu ổn định
 - ✓ Có bản sắc chiến thuật
 - ✓ Điều chỉnh trong trận
 - ✓ Duy trì Tennis Jin dưới áp lực
-

STAGE 5

ELITE PERFORMANCE DEVELOPMENT

Năm 9–10

Mục tiêu

Xây dựng:

Tactical Jin

-

Elite Neural Jin

Năng lực chính

Anticipation

Pattern Recognition

Strategic Planning

Flow State Access

Performance Consistency

Bài tập trọng tâm

High-Level Match Play

Opponent Analysis

Advanced Tactical Simulations

Performance Training

Competitive Blocks

Tỷ lệ huấn luyện

60% Competition

20% Tactical Training

10% Neural Training

10% Physical Development

Tiêu chuẩn hoàn thành

- ✓ Đọc trận đấu tốt
 - ✓ Điều khiển nhịp độ
 - ✓ Tự điều chỉnh chiến thuật
 - ✓ Hiệu suất ổn định
-

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN TOÀN BỘ

Years 1–2

Structural Jin

Years 3–4

Elastic Jin

Years 5–6

Spiral Jin

Years 7–8

Competitive Jin

Years 9–10

Tactical Jin

NGUYÊN LÝ ĐÀO TẠO CỐT LỖI

Principle 1

Movement Before Technique

Chuyển động trước kỹ thuật.

Principle 2

Feel Before Form

Cảm nhận trước hình dạng.

Principle 3

Function Before Style

Chức năng trước phong cách.

Principle 4

Adaptation Before Perfection

Thích nghi trước hoàn hảo.

Principle 5

System Before Skill

Hệ thống trước kỹ năng.

THÁP PHÁT TRIỂN CUỐI CÙNG

Tactical Jin

▲
|
Competitive Jin

▲
|
Neural Jin

▲
|
Spiral Jin

▲
|
Elastic Jin

▲
|
Structural Jin

Kết luận

Một vận động viên trình độ cao không được tạo ra bởi:

- hàng nghìn lần lặp lại máy móc
- hàng trăm lời sửa lỗi

Mà được tạo ra bởi:

Một hệ thống phát triển thần kinh-vận động được thiết kế đúng.

Tennis Jin Curriculum không phải là một giáo án kỹ thuật.

Nó là:

Một lộ trình phát triển con người thông qua tennis.

Mục tiêu cuối cùng không phải:

Tạo ra cú forehand hoàn hảo.

Mà là:

Xây dựng một hệ thần kinh có khả năng học hỏi, thích nghi và tự tổ chức ở trình độ cao.

END OF VOLUME I

THE TENNIS JIN FRAMEWORK

From Biomechanics to Human Development

Từ Sinh Cơ Học đến Phát Triển Con Người.

